

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐỀ TÀI
Phân tích quy trình quản lý của Trung Tâm Tư Vấn Giáo Dục Nhật
Minh

Môn: Đồ án thực tế Hệ thống thông tin quản lý
Mã lớp học phần: 010112711603

Sinh viên thực hiện

Họ tên sinh viên	Mã số sinh viên
1. Nguyễn Như Quỳnh	038305018365
2. Lê Thị Thanh Ngọc	052305006728
3. Nguyễn Thị Kiều Trinh	052305011795
4. Phạm Thị Thuỳ Dung	051305007446
5. Nguyễn Lê Gia Thịnh	082205001590

Thành phố Hồ Chí Minh, 29 tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC	
DANH MỤC BẢNG BIỂU MẪU	8
PHẦN MỞ ĐẦU.....	9
1. Lý do chọn đề tài.....	9
2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện.....	9
2.1 Mục tiêu đề tài.....	9
2.2 Phạm vi thực hiện	10
3. Phương pháp nghiên cứu	10
4. Bố cục báo cáo	11
LỜI CẢM ƠN.....	12
CHƯƠNG 1 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
1.1 ERP và Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)	13
1.1.1 Khái niệm ERP	13
1.1.2 Vai trò ERP đối với cơ sở giáo dục quy mô nhỏ	13
1.1.3 Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)	13
1.2 Odoo — Nền tảng ERP mã nguồn mở.....	14
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển	14
1.2.2 Phiên bản Community và Enterprise	14
1.2.3 Kiến trúc ba lớp của Odoo	15
1.2.4 Lý do chọn Odoo cho đề tài.....	15
1.3 BPMN và Rich Picture.....	15
1.3.1 BPMN (Business Process Model and Notation).....	15
1.3.2 Rich Picture.....	16
1.4 Phân tích As-Is / To-Be và Gap Analysis	16
1.5 Odoo Add-on Development	17
1.5.1 Khái niệm Add-on module.....	17
1.5.2 Cấu trúc chuẩn một Add-on Odoo	17
1.5.3 Lý do phát triển Add-on trong đề tài	17
CHƯƠNG 2 — TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP.....	18

2.1 Giới thiệu công ty.....	18
2.2 Cơ cấu tổ chức	18
2.3 Thực trạng quản lý hiện tại	19
2.3.1 Quản lý lịch học và thông báo	19
2.3.2 Quản lý học sinh	20
2.3.3 Thu học phí	20
2.3.4 Quản lý giáo viên và tính lương.....	20
2.4 Thu thập yêu cầu nghiệp vụ	20
2.5 Bảng tổng hợp vấn đề và yêu cầu hệ thống	21
CHƯƠNG 3 — PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	22
3.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-is).....	22
3.1.1. Quy trình tổng quan vận hành trung tâm	22
3.1.2. Quy trình quản lý học sinh (As-is).....	23
3.1.3. Quy trình thu học phí (As-is).....	25
3.1.4. Quy trình tính lương giáo viên (As-is).....	26
3.1.5. Quy trình lên lịch dạy và lớp học bù (As-is)	27
3.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ đề xuất (To-be).....	28
3.2.1. Quy trình tổng quan vận hành trung tâm (To-be).....	28
3.2.2. Quy trình quản lý học sinh (To-be).....	30
3.2.3. Quy trình thu học phí (To-be).....	31
3.2.4. Quy trình lên lịch dạy (To-be)	32
3.2.5. Quy trình xếp lịch học bù (To-be)	34
3.2.6. Quy trình tính lương giáo viên (To-be)	35
3.3. Business Rules – Ràng buộc vận hành hệ thống	36
3.3.1. Ràng buộc về quản lý học sinh	36
3.3.2. Ràng buộc về thu học phí và tài chính.....	37
3.3.4. Ràng buộc về chấm công và tính lương giáo viên.....	38
3.3.5. Ràng buộc về phân quyền và bảo mật hệ thống	38
CHƯƠNG 4 — ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ODOO	39

4.1. Mục tiêu và phạm vi triển khai hệ thống	39
4.2. Lựa chọn nền tảng Odoo và kiến trúc giải pháp	39
4.3. Mapping quy trình To-be với các module Odoo	40
4.4. Phân tích và cấu hình các module chính.....	40
4.4.1. Module Liên hệ – Quản lý hồ sơ học viên và phụ huynh.....	40
4.4.2. Module Bán hàng/CRM – Quản lý tư vấn và đăng ký khóa học.....	41
4.4.3. Module Hóa đơn – Quản lý học phí và công nợ.....	42
4.4.4. Module Lịch – Quản lý lịch học và lịch bù	42
4.4.5. Module Nhân viên và Chăm công – Quản lý giáo viên và công dạy ..	43
4.4.6. Module Marketing qua email và SMS – Thông báo và chăm sóc phụ huynh.....	43
4.5. Thiết kế dữ liệu và tùy biến trong hệ thống	43
4.6. Phân quyền và bảo mật trên hệ thống Odoo	44
4.7. Đánh giá sơ bộ việc triển khai hệ thống.....	44
CHƯƠNG 5 — TRIỂN KHAI ODOO THỰC TẾ	46
5.1 Môi trường triển khai	46
5.2. Cài đặt và triển khai hệ thống Odoo	46
5.2.1 Triển khai hệ thống Odoo 19 trên nền tảng Railway.....	46
5.2.2 Giao diện hệ thống Odoo	49
5.3. Phân hệ Liên hệ (Contacts) – Quản lý hồ sơ học viên và phụ huynh.....	52
5.4. Phân hệ Nhân viên (Employees) – Quản lý hồ sơ giáo viên	54
5.5. Phân hệ Lịch (Calendar) – Quản lý lịch học và lịch học bù	56
5.6. Phân hệ Bán hàng (Sales/CRM) – Quản lý tư vấn và đăng ký khóa học ...	57
5.7. Phân hệ Hóa đơn (Invoicing/Accounting) – Quản lý học phí và công nợ..	58
5.8. Phân hệ Marketing qua email/SMS	60
5.9 Phân hệ Chi phí (Expenses) – Ghi nhận và theo dõi chi phí hoạt động	61
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CÁC ADD-ON TÙY CHỈNH.....	63
6.1. Giới thiệu chương	63

6.2. Add-on Thanh toán học phí	63
6.2.1. Bài toán nghiệp vụ và mục tiêu phát triển	63
6.2.2. Chức năng chính của Add-on	64
6.2.3. Giao diện và mô tả hình minh họa của Add-on Thanh toán học phí ...	65
6.2.4. Luồng hoạt động của Add-on Thanh toán học phí	67
6.2.5. Giá trị thực tiễn của Add-on Thanh toán học phí	67
6.3. Add-on Lịch học bù	68
6.3.1. Bài toán nghiệp vụ và mục tiêu phát triển	68
6.3.2. Chức năng chính của Add-on	68
6.3.3. Giao diện và mô tả hình minh họa của Add-on Lịch học bù	69
6.3.4. Luồng hoạt động của Add-on Lịch học bù	70
6.3.5. Giá trị thực tiễn của Add-on Lịch học bù	71
6.4. Đánh giá giá trị thực tiễn của hai Add-on	71
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	73
7.1. Mục tiêu kiểm thử	73
7.2. Kiểm thử Add-on Thanh toán học phí	73
7.2.1. Kịch bản kiểm thử	73
7.2.2. Kết quả kiểm thử	74
7.3. Kiểm thử Add-on Lịch học bù	74
7.3.1. Kịch bản kiểm thử	74
7.3.2. Kết quả kiểm thử	74
7.4. Đánh giá kết quả triển khai	75
7.5. Hạn chế và hướng phát triển	75
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	76
8.1. Kết luận	76
8.2. Kiến nghị đối với trung tâm	76
8.3. Hướng phát triển tiếp theo	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	77
PHỤ LỤC	79

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ Rich picture.....	19
Hình 2. Mô hình BPMN “As-is” quy trình vận hành trung tâm.....	22
Hình 3. Mô hình BPMN “As-is” quy trình quản lý học sinh	23
Hình 4. Mô hình BPMN “As-is” quy trình thu học phí.....	25
Hình 5. Mô hình BPMN “As-is” quy trình lương giáo viên.....	26
Hình 6. Mô hình BPMN “As-is” quy trình lên lịch dạy và học bù.....	27
Hình 7. Mô hình BPMN “To-be” quy trình Tổng quan trung tâm	28
Hình 8. Mô hình BPMN “To-be” quy trình quản lý học sinh	30
Hình 9. Mô hình BPMN “To-be” quy trình thu học phí.....	31
Hình 10. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lên lịch dạy	32
Hình 11. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lịch học bù.....	34
Hình 12. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lương giáo viên.....	35
Hình 13. Giao diện railway	47
Hình 14. Giao diện triển khai hệ thống Odoo trên nền tảng Railway	48
Hình 15. Giao diện đăng nhập hệ thống Odoo	50
Hình 16. Giao diện các ứng dụng trong hệ thống Odoo	51
Hình 17. Biểu mẫu tạo mới liên hệ trong Odoo.....	53
Hình 19. Biểu mẫu tạo mới nhân viên trong phân hệ Nhân viên	55
Hình 20. Hồ sơ giáo viên trong phân hệ Nhân viên.....	55
Hình 21. Lịch dạy các lớp trong phân hệ Lịch	57
Hình 22. Danh sách báo giá/đơn bán khóa học	58
Hình 23. Biểu mẫu hóa đơn nhập trong phân hệ Hóa đơn.....	59
Hình 24. Hóa đơn học phí cho một học viên	60
Hình 25. Ví dụ một chiến dịch gửi email/SMS cho phụ huynh.....	61
Hình 26. Phiếu ghi nhận chi phí hoạt động trong phân hệ Chi phí.....	62
Hình 27. Giao diện phiếu thanh toán học phí	65

Hình 28. Giao diện theo dõi học phí và mã QR chuyển khoản	66
Hình 29. Hóa đơn học phí được liên kết trong hệ thống	67
Hình 30. Danh sách các yêu cầu học bù	69
Hình 31. Giao diện chi tiết một yêu cầu học bù	70

DANH MỤC BẢNG BIỂU MẪU

Bảng 0.1 — Phạm vi thực hiện đề tài	10
Bảng 0.2 — Bộ cục báo cáo.....	11
Bảng 1.1 — Lịch sử phát triển Odoo	14
Bảng 1.2 — So sánh phiên bản Community và Enterprise	14
Bảng 1.3 — Các ký hiệu BPMN sử dụng trong đề tài.....	15
Bảng 1.4 — So sánh As-Is và To-Be	16
Bảng 2.1 — Thông tin cơ bản Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh	18
Bảng 2.2 — Tổng hợp vấn đề và yêu cầu hệ thống	21

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ — đặc biệt là các cơ sở giáo dục tư nhân — đang đứng trước áp lực ngày càng lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Tuy nhiên, phần lớn các trung tâm dạy thêm quy mô hộ gia đình hiện nay vẫn đang quản lý hoàn toàn bằng phương thức thủ công: ghi chép sổ tay, liên lạc qua Zalo, lưu trữ dữ liệu bằng Excel rời rạc. Những hạn chế này dẫn đến nhiều rủi ro nghiêm trọng như thất thoát dữ liệu học sinh, sai sót trong thu chi tài chính và khó khăn trong việc theo dõi lịch học của từng em.

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh, tọa lạc tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, là một cơ sở điển hình cho mô hình này. Dù đã hoạt động ổn định hơn 26 năm với khoảng 120 học sinh, toàn bộ hoạt động từ đăng ký học sinh, thu học phí, lên lịch dạy đến tính lương giáo viên đều được thực hiện thủ công bởi chủ cơ sở và giáo viên đứng lớp.

Hệ thống ERP Odoo — với phiên bản Community hoàn toàn miễn phí, giao diện thân thiện và khả năng tích hợp nhiều nghiệp vụ trong một nền tảng duy nhất — là giải pháp phù hợp để giải quyết bài toán trên. Đặc biệt, Odoo cho phép phát triển các Add-on module tùy chỉnh, giúp đáp ứng nghiệp vụ đặc thù như theo dõi và sắp xếp lịch học bù cho học sinh vắng mà phần mềm tiêu chuẩn chưa cung cấp sẵn.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chọn đề tài "Triển khai Odoo tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Giáo dục Nhật Minh" với mong muốn áp dụng kiến thức ERP đã học vào một bài toán thực tế, đồng thời đóng góp giải pháp số hóa thiết thực cho trung tâm.

2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

2.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ERP Odoo nhằm số hóa toàn bộ hoạt động quản lý tại Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật

Minh, thay thế phương thức quản lý thủ công hiện tại bằng một hệ thống tập trung, tự động hóa và dễ sử dụng.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Khảo sát và phân tích hiện trạng (As-Is) bốn nghiệp vụ chính của trung tâm gồm quản lý học sinh, thu học phí, quản lý giáo viên và lịch dạy, tài chính và tính lương; (2) Đề xuất quy trình cải tiến (To-Be) dựa trên các Business Rules được xác định qua phỏng vấn thực tế; (3) Cấu hình và triển khai các module Odoo phù hợp với từng nghiệp vụ; (4) Tự phát triển Add-on module nh_makeup_class để quản lý lịch học bù — tính năng chưa có sẵn trong Odoo Community; (5) Kiểm thử hệ thống và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế.

2.2 Phạm vi thực hiện

Bảng 0.1 — Phạm vi thực hiện đề tài

Tiêu chí	Nội dung
Phạm vi nghiệp vụ	4 nghiệp vụ: Quản lý học sinh, Thu học phí, Quản lý GV & lịch dạy, Tài chính & tính lương
Phạm vi hệ thống	Odoo 17 Community — triển khai Online (SaaS)
Phạm vi dữ liệu	Dữ liệu thực tế: 120 học sinh, 2 giáo viên
Phạm vi phát triển	2 Add-on tùy chỉnh: makeup_schedule và education_payment
Ngoài phạm vi	Thanh toán online, ứng dụng mobile riêng, nâng cấp Enterprise

3. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm thực hiện đề tài theo quy trình kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực hành triển khai. Đối với thu thập dữ liệu thực tế, nhóm tiến hành phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở — chị Hồ Phương Giang — để thu thập thông tin về quy trình

vận hành, khó khăn hiện tại và mong muốn của doanh nghiệp. Buổi phỏng vấn được ghi hình và lưu trữ đầy đủ tại Phụ lục A.

Về mặt phân tích, nhóm sử dụng BPMN (Business Process Model and Notation) để mô tả quy trình As-Is và To-Be; Rich Picture để mô tả tổng quan hệ sinh thái của trung tâm; và phương pháp Gap Analysis để xác định khoảng cách giữa hiện trạng và giải pháp đề xuất. Về mặt triển khai, nhóm thực hành cấu hình trực tiếp trên môi trường Odoo Online và phát triển Add-on bằng Python và XML theo chuẩn kiến trúc Odoo.

4. Bố cục báo cáo

Bảng 0.2 — Bố cục báo cáo

Chương	Nội dung
Chương 1	Cơ sở lý thuyết: ERP, Odoo, BPMN, Add-on Development
Chương 2	Tổng quan doanh nghiệp: giới thiệu, thực trạng, yêu cầu
Chương 3	Phân tích nghiệp vụ Logical: BPMN As-Is/To-Be, Business Rules
Chương 4	Đề xuất giải pháp Odoo: kiến trúc, Mapping nghiệp vụ
Chương 5	Triển khai Odoo thực tế: cấu hình từng module
Chương 6	Phát triển Add-on nh_makeup_class: thiết kế, code, kiểm thử
Chương 7	Kiểm thử và Đánh giá tổng thể
Chương 8	Kết luận và Kiến nghị

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài báo cáo môn Đồ án thực tế Hệ thống thông tin quản lý, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ rất tận tình từ giảng viên hướng dẫn. Đây là nguồn động viên và cũng là sự giúp đỡ quan trọng để em có thể hoàn thành bài báo cáo này một cách tốt hơn.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Lê Hữu Thanh Tùng đã luôn tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những nhận xét, định hướng và góp ý của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện bài báo cáo về mặt nội dung mà còn giúp em rèn luyện thêm cách tư duy, phân tích và trình bày vấn đề một cách logic, rõ ràng hơn.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài báo cáo với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, bài làm của em chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và thực hiện các đề tài sau này.

Em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG 1 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 ERP và Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)

1.1.1 Khái niệm ERP

ERP (Enterprise Resource Planning — Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là một hệ thống phần mềm tích hợp giúp doanh nghiệp quản lý và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Thay vì sử dụng nhiều phần mềm rời rạc cho từng bộ phận, ERP kết nối tất cả lại thành một hệ thống duy nhất, đảm bảo thông tin được chia sẻ và cập nhật theo thời gian thực giữa các phòng ban.

Theo Gartner, ERP được định nghĩa là "phần mềm hỗ trợ hoạch định và quản lý tất cả các quy trình quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm tài chính, chuỗi cung ứng, vận hành, thương mại, báo cáo, sản xuất và nhân sự." Sự xuất hiện của các nền tảng ERP mã nguồn mở và triển khai trên đám mây đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận và hưởng lợi từ ERP với chi phí tối thiểu.

1.1.2 Vai trò ERP đối với cơ sở giáo dục quy mô nhỏ

Đối với các trung tâm dạy thêm như Trung tâm Nhật Minh, ERP mang lại bốn lợi ích cốt lõi. Thứ nhất, dữ liệu tập trung: toàn bộ thông tin học sinh, học phí, lịch dạy và tài chính được lưu trữ tại một nơi duy nhất, dễ tra cứu và không bị thất lạc. Thứ hai, tự động hóa quy trình: hệ thống tự tạo hóa đơn, cảnh báo nợ, tính lương — giảm thiểu sai sót thủ công. Thứ ba, báo cáo theo thời gian thực: chủ cơ sở nắm rõ tình hình thu chi chỉ với vài thao tác thay vì phải tổng hợp sổ sách cuối tháng. Thứ tư, khả năng mở rộng: khi quy mô tăng, hệ thống dễ dàng thích ứng mà không cần thay đổi toàn bộ quy trình.

1.1.3 Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)

HTTTQL (Management Information System — MIS) là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý. ERP là một dạng HTTTQL tích hợp cao nhất, trong đó các module nghiệp vụ chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán của thông tin xuyên suốt toàn bộ tổ chức.

1.2 Odoo — Nền tảng ERP mã nguồn mở

1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Odoo ra đời năm 2005 tại Bỉ với tên ban đầu là TinyERP, sau đó được đổi thành OpenERP vào năm 2009 và chính thức mang tên Odoo từ năm 2014. Được phát triển bởi công ty Odoo S.A., đây là một trong những nền tảng ERP mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới với hơn 12 triệu người dùng tại hơn 120 quốc gia.

Bảng 1.1 — Lịch sử phát triển Odoo

Năm	Tên	Sự kiện
2005	TinyERP	Ra đời tại Bỉ
2009	OpenERP	Đổi tên, mở rộng hệ sinh thái module
2014	Odoo	Tái thương hiệu, giao diện web hiện đại
2023	Odoo 17	Phiên bản hiện tại — cải tiến UX, hiệu năng

1.2.2 Phiên bản Community và Enterprise

Odoo cung cấp hai phiên bản chính phục vụ các đối tượng người dùng khác nhau. Phiên bản Community hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở học thuật và các dự án đồ án. Phiên bản Enterprise có chi phí theo số người dùng, bổ sung các tính năng nâng cao và hỗ trợ kỹ thuật chính thức từ Odoo S.A., phù hợp với doanh nghiệp lớn có yêu cầu phức tạp hơn. Đề tài này sử dụng Odoo 17 Community triển khai Online (SaaS), phù hợp với quy mô trung tâm và không phát sinh chi phí bản quyền.

Bảng 1.2 — So sánh phiên bản Community và Enterprise

Tiêu chí	Community (Miễn phí)	Enterprise (Trả phí)
Chi phí	\$0	Theo số người dùng
Mã nguồn	Mở hoàn toàn	Một phần đóng

Module cơ bản	Đầy đủ	Đầy đủ + nâng cao
Hỗ trợ kỹ thuật	Cộng đồng	Chính thức Odoo S.A.
Phù hợp	SME, học thuật	Doanh nghiệp lớn

1.2.3 Kiến trúc ba lớp của Odoo

Odoo được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-tier Architecture). Lớp trình bày (Presentation Layer) là trình duyệt web nơi người dùng thao tác trực tiếp. Lớp ứng dụng (Application Layer) là máy chủ Odoo viết bằng Python, nơi xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và các module. Lớp dữ liệu (Data Layer) là cơ sở dữ liệu PostgreSQL, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Ba lớp giao tiếp với nhau qua giao thức HTTP/JSON-RPC và ORM (Object-Relational Mapping).

1.2.4 Lý do chọn Odoo cho đề tài

Nhóm chọn Odoo vì bốn lý do chính. Một là chi phí bằng không với phiên bản Community. Hai là tích hợp đầy đủ trên một nền tảng duy nhất, đáp ứng tất cả bốn nghiệp vụ của trung tâm mà không cần phần mềm thứ ba. Ba là hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn trên giao diện và báo cáo. Bốn là khả năng tùy chỉnh cao thông qua cơ chế Add-on, cho phép nhóm phát triển module nh_makeup_class để giải quyết nghiệp vụ học bù đặc thù của trung tâm.

1.3 BPMN và Rich Picture

1.3.1 BPMN (Business Process Model and Notation)

BPMN là ngôn ngữ đồ họa chuẩn quốc tế (ISO 19510) dùng để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ. BPMN giúp các bên liên quan — từ kỹ thuật viên đến nhà quản lý — cùng hiểu một quy trình thông qua ký hiệu trực quan và thống nhất, từ đó giảm thiểu hiểu lầm trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Trong đề tài, BPMN được sử dụng để mô tả cả quy trình As-Is và To-Be cho cả bốn nghiệp vụ được phân tích tại Chương 3.

Bảng 1.3 — Các ký hiệu BPMN sử dụng trong đề tài

Ký hiệu	Tên	Ý nghĩa
---------	-----	---------

Hình ellipse	Start/End Event	Điểm bắt đầu / kết thúc quy trình
Hình chữ nhật	Task	Một hoạt động cụ thể
Hình thoi	Gateway	Điểm rẽ nhánh (Có / Không)
Hình chữ nhật lớn	Pool / Lane	Phân chia trách nhiệm giữa các bên
Mũi tên liền	Sequence Flow	Luồng thực hiện

1.3.2 Rich Picture

Rich Picture là công cụ mô tả tổng quan một tình huống phức tạp bằng hình ảnh trực quan, thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của phân tích hệ thống. Khác với BPMN có quy tắc ký hiệu chặt chẽ, Rich Picture mang tính tự do hơn, ưu tiên thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần và con người trong hệ thống hơn là trình tự thực hiện. Trong đề tài, Rich Picture được sử dụng tại Chương 2 để mô tả tổng quan hệ sinh thái của Trung tâm Nhật Minh gồm mối quan hệ giữa chủ cơ sở, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các công cụ đang dùng như Zalo, sổ tay và Excel.

1.4 Phân tích As-Is / To-Be và Gap Analysis

Phân tích As-Is / To-Be là phương pháp cốt lõi trong quá trình triển khai ERP, giúp xác định rõ khoảng cách (Gap) giữa hiện trạng và mục tiêu hướng đến. Mô hình As-Is tập trung mô tả quy trình đang được thực hiện trong thực tế, làm nổi bật các điểm yếu và vấn đề cần giải quyết. Mô hình To-Be đề xuất quy trình cải tiến dựa trên yêu cầu đã được xác định, thể hiện cách hệ thống mới sẽ vận hành. Gap Analysis — phân tích khoảng cách — là bước chuyển tiếp xác định chính xác những gì cần thay đổi và module Odoo nào sẽ đảm nhận vai trò lấp đầy khoảng cách đó trong từng nghiệp vụ.

Bảng 1.4 — So sánh As-Is và To-Be

Tiêu chí	As-Is	To-Be
----------	-------	-------

Định nghĩa	Quy trình thực tế hiện tại	Quy trình sau cải tiến
Mục đích	Hiểu vấn đề, điểm yếu	Xác định giải pháp
Công cụ	BPMN As-Is, phỏng vấn	BPMN To-Be, Business Rules
Kết quả	Danh sách vấn đề	Yêu cầu hệ thống

1.5 Odoo Add-on Development

1.5.1 Khái niệm Add-on module

Trong kiến trúc Odoo, mọi tính năng đều được tổ chức dưới dạng module (Add-on). Ngay cả các tính năng core như Contacts, Invoicing hay Calendar cũng là các module độc lập. Thiết kế này cho phép lập trình viên tạo ra module riêng để mở rộng hoặc tùy chỉnh hệ thống mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến các module hiện có. Một Add-on Odoo được viết bằng Python (xử lý logic) và XML (định nghĩa giao diện), tuân theo cấu trúc thư mục chuẩn do Odoo quy định.

1.5.2 Cấu trúc chuẩn một Add-on Odoo

Một module Odoo tiêu chuẩn bao gồm các thành phần: tệp `__manifest__.py` khai báo tên, phiên bản và các module phụ thuộc; thư mục `models` chứa các tệp Python định nghĩa cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ; thư mục `views` chứa các tệp XML định nghĩa giao diện người dùng; thư mục `security` chứa tệp phân quyền truy cập; và thư mục `data` chứa dữ liệu khởi tạo mặc định của module.

1.5.3 Lý do phát triển Add-on trong đề tài

Odoo Community không có sẵn tính năng theo dõi lịch học bù — một nghiệp vụ đặc thù của trung tâm dạy thêm xuất hiện thường xuyên khi học sinh vắng mặt. Nhóm phát triển Add-on `nh_makeup_class` để tự động tạo yêu cầu học bù khi học sinh vắng, theo dõi vòng đời yêu cầu qua bốn trạng thái (Chờ xử lý → Đã lên lịch → Hoàn thành / Quá hạn) và cảnh báo tự động nếu quá 7 ngày chưa sắp xếp bù, tuân theo Business Rule được xác định tại mục 3.2.3.

CHƯƠNG 2 — TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

2.1 Giới thiệu công ty

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh là cơ sở giáo dục tư nhân hoạt động theo mô hình hộ gia đình, tọa lạc tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Được thành lập và duy trì hoạt động hơn 26 năm, trung tâm đã khẳng định được uy tín và sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh trong khu vực, trở thành một trong những địa chỉ học thêm quen thuộc của cộng đồng dân cư địa phương.

Trung tâm do chị Hồ Phương Giang làm chủ cơ sở, chuyên cung cấp dịch vụ dạy thêm các môn văn hóa cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 2, với lịch học từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tính đến thời điểm khảo sát, trung tâm đang quản lý khoảng 120 học sinh với đội ngũ gồm 2 giáo viên đứng lớp.

Bảng 2.1 — Thông tin cơ bản Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh

Thông tin	Chi tiết
Tên cơ sở	Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh
Tên pháp lý	Công ty TNHH MTV Tư vấn Giáo dục Nhật Minh
Chủ cơ sở	Chị Hồ Phương Giang
Địa chỉ	Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Loại hình	Cơ sở giáo dục tư nhân / Hộ gia đình
Thời gian hoạt động	Hơn 26 năm
Đối tượng học sinh	Học sinh cấp 1 và cấp 2
Lịch dạy	Thứ Hai đến Thứ Bảy
Số học sinh hiện tại	Khoảng 120 học sinh
Số giáo viên	2 giáo viên đứng lớp

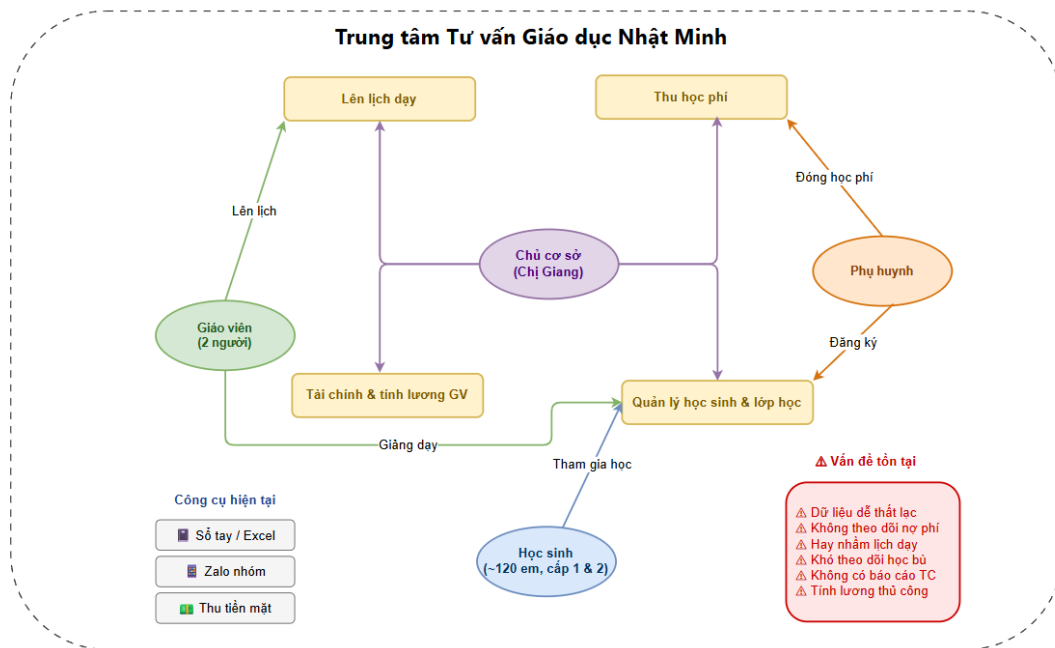
2.2 Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hộ gia đình, gồm ba thành phần chính với phân công trách nhiệm rõ ràng.

Chủ cơ sở — chị Hồ Phương Giang — là người điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm. Chị Giang phụ trách thu học phí, theo dõi tài chính tổng thể, giải quyết các vấn đề phát sinh với phụ huynh, đồng thời là người đưa ra các quyết định về tuyển sinh, lịch học và nhân sự giáo viên.

Đội ngũ giáo viên gồm 2 người trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh, chủ động lên lịch dạy hàng tuần, thông báo nội dung học và thực hiện điểm danh trong mỗi buổi. Giáo viên cũng là kênh liên lạc trực tiếp với học sinh cấp 2 và với phụ huynh của học sinh cấp 1 khi có vấn đề phát sinh trong lớp học.

Phụ huynh không trực tiếp tham gia vận hành nhưng đóng vai trò là kênh trung gian quan trọng, đặc biệt với học sinh cấp 1 chưa có điện thoại. Mọi thông báo về lịch học, học phí và học bù đều được truyền đạt qua nhóm Zalo của từng lớp.



Hình 1. Sơ đồ Rich picture

2.3 Thực trạng quản lý hiện tại

2.3.1 Quản lý lịch học và thông báo

Việc lên lịch dạy hoàn toàn phụ thuộc vào giáo viên đứng lớp mà không có hệ thống lập lịch tập trung. Hàng tuần, giáo viên tự sắp xếp thời khóa biểu và thông báo đến phụ huynh, học sinh qua nhóm Zalo của từng lớp. Phương thức này tiện lợi

nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro: khi giáo viên nghỉ đột xuất, việc thông báo bù lịch hoàn toàn thủ công và dễ bị sót; học sinh cùng khối nhưng học trường khác nhau thường có lịch không trùng nhau, gây khó khăn khi cần sắp xếp lịch bù; ngoài ra không có lịch sử ghi nhận các buổi đã dạy để đối chiếu khi tính lương.

2.3.2 Quản lý học sinh

Khi có học sinh mới đăng ký, thông tin được ghi nhận thủ công vào sổ tay gồm họ tên học sinh, lớp và trường đang học, số điện thoại và địa chỉ phụ huynh. Sau đó phụ huynh được thêm vào nhóm Zalo tương ứng. Toàn bộ danh sách học sinh không được lưu trữ tập trung, khiến việc tra cứu thông tin một học sinh cụ thể trong số 120 học sinh mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.

2.3.3 Thu học phí

Học phí được thu theo tháng, vào đầu tháng khi phụ huynh đăng ký học. Hình thức thu chủ yếu là tiền mặt trực tiếp tại trung tâm và được ghi nhận vào sổ sách thủ công sau mỗi lần thu. Khi có học sinh chưa đóng phí, chủ cơ sở chờ từ 1 đến 5 ngày rồi chủ động nhắn Zalo nhắc nhở. Quy trình này dễ bị bỏ sót khi số lượng học sinh lớn và không có hệ thống cảnh báo tự động.

2.3.4 Quản lý giáo viên và tính lương

Thông tin giáo viên không được lưu trữ trong hệ thống nào. Lương giáo viên được tính và chi trả hàng tháng dựa trên số buổi dạy mà chủ cơ sở theo dõi thủ công. Việc tính toán này dễ xảy ra sai sót, đặc biệt khi có các buổi dạy bù hoặc nghỉ đột xuất không được ghi nhận đầy đủ và kịp thời.

2.4 Thu thập yêu cầu nghiệp vụ

Nhóm đã thực hiện buổi phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở — chị Hồ Phương Giang — để thu thập thông tin thực tế về quy trình vận hành, các khó khăn hiện tại và mong muốn của trung tâm khi tiến hành số hóa. Nội dung phỏng vấn được ghi hình đầy đủ và lưu trữ tại Phụ lục A (link Drive).

Qua buổi phỏng vấn, nhóm xác định được năm yêu cầu chức năng chính: (1) Theo dõi lịch học và điểm danh từng học sinh theo tuần; (2) Quản lý danh sách học sinh và thông tin phụ huynh tập trung, dễ tra cứu; (3) Tạo và theo dõi hóa đơn học

phí, tự động cảnh báo khi học sinh nợ; (4) Ghi nhận và sắp xếp lịch học bù khi học sinh vắng; (5) Báo cáo tài chính thu chi tổng hợp theo tháng. Bên cạnh đó, hệ thống cần đảm bảo ba yêu cầu phi chức năng gồm giao diện dễ sử dụng không yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao, khả năng truy cập trên cả điện thoại lẫn máy tính, và dữ liệu được lưu trữ an toàn không bị mất khi thiết bị hỏng.

2.5 Bảng tổng hợp vấn đề và yêu cầu hệ thống

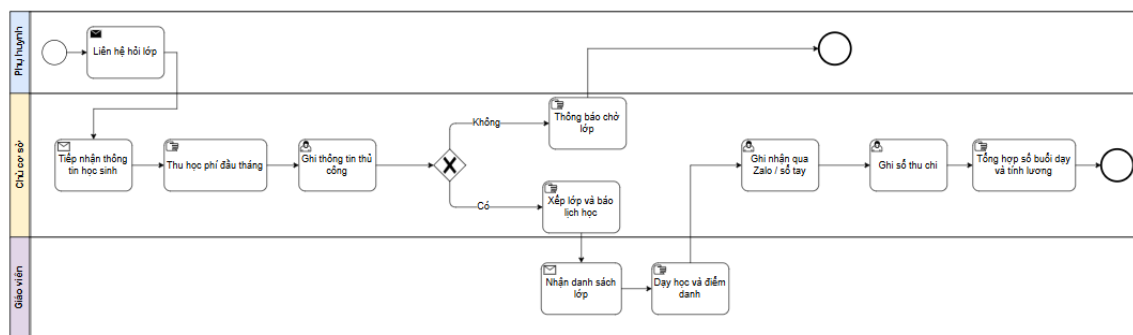
Bảng 2.2 — Tổng hợp vấn đề và yêu cầu hệ thống

Nghịệp vụ	Vấn đề hiện tại	Yêu cầu cần có	Ưu tiên
Quản lý học sinh	Ghi sổ tay, khó tra cứu 120 HS	Hồ sơ tập trung, tìm kiếm nhanh	Cao
Thu học phí	Sổ thủ công, dễ bỏ sót nợ	Hóa đơn tự động, cảnh báo nợ	Cao
Lịch học & điểm danh	Nhắn Zalo, nhầm lịch trùng trường	Lịch số, theo dõi vắng/học bù	Cao
Quản lý học bù	Không có hệ thống theo dõi	Ghi nhận vắng, lên lịch bù tự động	Cao
Tài chính & lương GV	Tính tay, không có báo cáo	Báo cáo thu chi tự động theo tháng	Trung bình

CHƯƠNG 3 — PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

3.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-is)

3.1.1. Quy trình tổng quan vận hành trung tâm



Hình 2. Mô hình BPMN “As-is” quy trình vận hành trung tâm

Mô tả quy trình

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu từ phụ huynh

Phụ huynh chủ động liên hệ trung tâm qua điện thoại, tin nhắn hoặc trực tiếp để hỏi thông tin lớp học và lịch khai giảng cho con em. Nhân viên cơ sở ghi nhận sơ bộ thông tin học sinh (họ tên, độ tuổi, trình độ dự kiến) và giải đáp các thắc mắc ban đầu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chưa có hệ thống lưu trữ tập trung.

Bước 2: Thu học phí đầu tháng và ghi nhận thủ công

Sau khi thống nhất việc đăng ký, cơ sở tiến hành thu học phí hoặc tạm ứng học phí theo tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đồng thời ghi nhận thông tin thanh toán bằng sổ tay, file Excel hoặc tin nhắn nội bộ. Do không có liên kết dữ liệu tự động, thông tin giữa bộ phận thu phí và giáo viên thường phải đối chiếu lại nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Bước 3: Xếp lớp và thông báo lịch học

Dựa trên thông tin đã thu thập, nhân viên cơ sở tổng hợp và tự phân lớp cho học sinh dựa trên sĩ số hiện tại, độ tuổi và khung giờ còn trống. Việc xếp lớp chủ yếu làm thủ công nên dễ xảy ra trùng lịch, vượt sĩ số hoặc phân bổ giáo viên chưa hợp

lý, sau đó trung tâm mới thông báo lịch học cho phụ huynh qua tin nhắn hoặc các kênh trao đổi riêng lẻ.

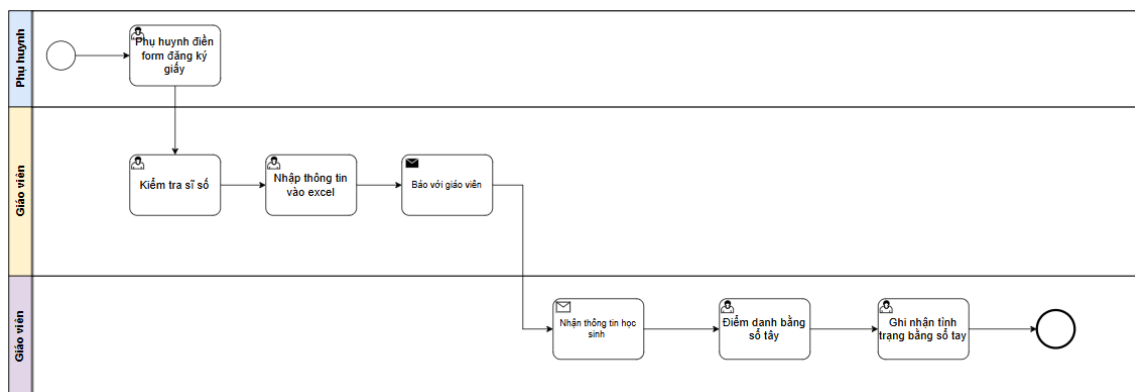
Bước 4: Tổ chức dạy học, điểm danh và ghi chép

Giáo viên lên lớp theo lịch đã được thông báo và thực hiện điểm danh học sinh bằng sổ tay hoặc các biểu mẫu giấy. Bên cạnh đó, giáo viên tự ghi chép số buổi dạy, tình trạng chuyên cần và các ghi chú liên quan để phục vụ tính lương, nhưng dữ liệu này không được cập nhật ngay vào hệ thống chung mà chỉ được tổng hợp cuối kỳ.

Bước 5: Tổng hợp số buổi dạy và tính lương

Định kỳ (thường là cuối tháng), giáo viên gửi lại sổ chấm công hoặc file tổng hợp số buổi dạy cho bộ phận cơ sở để đối soát. Bộ phận này đối chiếu thủ công với lịch dạy và các ghi nhận rời rạc, sau đó mới tính lương và lập đề nghị thanh toán, nên quy trình kéo dài, dễ xảy ra nhầm lẫn và phát sinh khiếu nại.

3.1.2. Quy trình quản lý học sinh (As-is)



Hình 3. Mô hình BPMN “As-is” quy trình quản lý học sinh

Mô tả quy trình

Bước 1: Phụ huynh đăng ký cho học sinh

Phụ huynh điền form đăng ký trên giấy tại trung tâm, cung cấp các thông tin cơ bản về học sinh như họ tên, năm sinh, lớp hiện tại và nhu cầu học. Toàn bộ hồ sơ ban đầu được lưu bằng bản giấy, chưa có bước nhập liệu tức thời lên hệ thống quản lý tập trung.

Bước 2: Kiểm tra sĩ số và kiểm duyệt đăng ký

Giáo viên hoặc nhân viên phụ trách tuyển sinh kiểm tra sĩ số hiện tại của lớp bằng sổ theo dõi hoặc file nội bộ để xem lớp còn chỗ hay không. Việc kiểm tra này mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào người thực hiện nên đôi khi thiếu cập nhật, dẫn đến tình trạng nhận quá sĩ số hoặc phải sắp xếp lại lớp về sau.

Bước 3: Nhập thông tin học sinh vào Excel

Sau khi xác nhận có thể nhận học sinh, nhân viên tiến hành nhập thông tin từ form giấy vào file Excel hoặc các danh sách theo dõi riêng của trung tâm. Dữ liệu được lưu rời rạc trên từng máy tính, không có cơ chế phân quyền và đồng bộ, nên việc tra cứu hoặc trích xuất báo cáo tốn nhiều thời gian.

Bước 4: Thông báo cho giáo viên phụ trách

Nhân viên cơ sở gửi thông tin học sinh mới cho giáo viên thông qua email, tin nhắn hoặc trao đổi trực tiếp, không theo một chuẩn thống nhất. Giáo viên tự ghi lại thông tin vào sổ tay hoặc bảng theo dõi riêng, dẫn đến nguy cơ mất mát dữ liệu và khó truy vết khi cần đối chiếu.

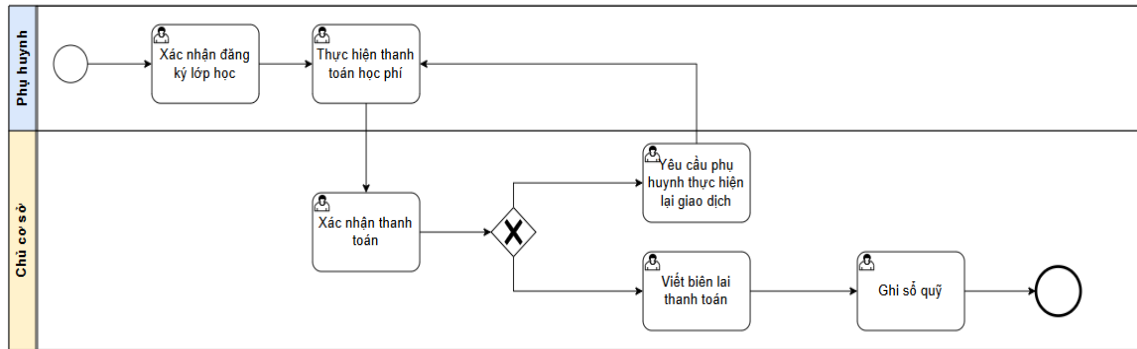
Bước 5: Điểm danh và ghi nhận tình trạng học sinh

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên điểm danh và ghi nhận tình trạng học tập, thái độ và sức khỏe của học sinh bằng sổ tay. Sau buổi học, thông tin này chỉ lưu ở cấp giáo viên, không được cập nhật thường xuyên lên hệ thống chung, khiến ban quản lý khó theo dõi tình hình học tập một cách tổng thể.

Bước 6: Phản hồi cho phụ huynh khi có sự vụ

Khi có vấn đề phát sinh (học sinh nghỉ nhiều, có tiến bộ hoặc cần hỗ trợ thêm), giáo viên liên hệ phụ huynh qua điện thoại hoặc kênh trao đổi riêng. Việc phản hồi chủ yếu mang tính cá nhân, không được lưu lại trong hồ sơ học sinh nên khó đánh giá lịch sử tương tác và chất lượng dịch vụ về lâu dài.

3.1.3. Quy trình thu học phí (As-is)



Hình 4. Mô hình BPMN “As-is” quy trình thu học phí

Mô tả quy trình

Bước 1: Xác nhận đăng ký lớp và thông báo học phí

Sau khi phụ huynh đồng ý cho học sinh theo học, nhân viên cơ sở xác nhận lại lớp học, lịch học và mức học phí tương ứng. Thông tin này thường được trao đổi qua lời nói, tin nhắn riêng hoặc ghi chú thủ công, nên không có mẫu biểu chuẩn hóa để lưu trữ.

Bước 2: Phụ huynh thực hiện thanh toán học phí

Phụ huynh thanh toán học phí bằng tiền mặt tại cơ sở hoặc chuyển khoản vào tài khoản trung tâm. Nhân viên thu ngân tiếp nhận khoản thu nhưng việc đối chiếu với danh sách đăng ký và thời hạn nộp phí chủ yếu thực hiện thủ công, dễ bỏ sót hoặc ghi nhận chậm.

Bước 3: Xác nhận thanh toán và xử lý sai lệch

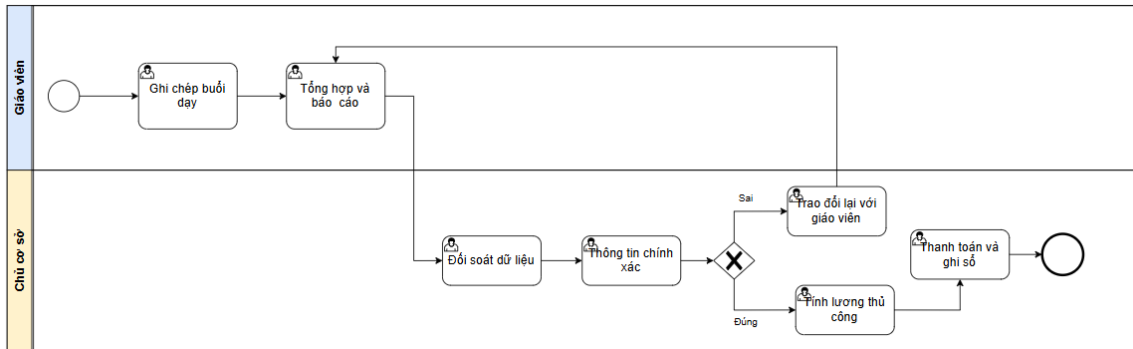
Nhân viên cơ sở kiểm tra giao dịch (phiếu thu, xác nhận chuyển khoản) và đánh dấu đã thanh toán trong sổ tay hoặc file Excel. Trường hợp phát hiện thông tin chưa trùng khớp (sai số tiền, sai nội dung chuyển khoản), nhân viên phải liên hệ lại phụ huynh để yêu cầu thực hiện lại hoặc bổ sung chứng từ, gây mất thời gian cho cả hai bên.

Bước 4: Viết biên lai và ghi sổ quỹ

Sau khi xác nhận thanh toán thành công, nhân viên lập biên lai giấy giao cho phụ huynh, đồng thời cập nhật sổ quỹ tiền mặt hoặc file theo dõi thu – chi nội bộ. Dữ

liệu thu học phí vì vậy bị phân tán giữa nhiều biểu mẫu khác nhau, thiếu liên kết với danh sách lớp và thông tin học sinh, khiến việc lên báo cáo doanh thu và công nợ mất nhiều công sức.

3.1.4. Quy trình tính lương giáo viên (As-is)



Hình 5. Mô hình BPMN “As-is” quy trình lương giáo viên

Mô tả quy trình

Bước 1: Giáo viên ghi chép buổi dạy

Sau mỗi buổi học, giáo viên tự ghi lại số buổi dạy, số học sinh tham gia và các nội dung liên quan vào sổ tay hoặc bảng chấm công cá nhân. Việc này phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của giáo viên, không có cơ chế nhắc việc hay kiểm tra tự động, nên đôi khi thông tin được cập nhật muộn hoặc thiếu chính xác.

Bước 2: Tổng hợp và báo cáo số buổi dạy

Đến kỳ tính lương, giáo viên tổng hợp lại toàn bộ buổi dạy trong tháng và gửi báo cáo cho cơ sở dưới dạng bảng Excel hoặc hình ảnh sổ chấm công. Cơ sở phải thu thập dữ liệu từ nhiều giáo viên khác nhau, mỗi người sử dụng một biểu mẫu riêng, dẫn đến khó đồng bộ và mất thời gian chuẩn hóa số liệu.

Bước 3: Đối soát dữ liệu với lịch dạy

Bộ phận cơ sở tiến hành đối chiếu các báo cáo từ giáo viên với lịch dạy đã sắp xếp trước đó để kiểm tra tính hợp lệ. Bất kỳ sự sai lệch nào giữa lịch dạy và báo cáo (thiếu buổi, thừa buổi, ghi nhầm lớp) đều phải được trao đổi lại với giáo viên qua các kênh liên lạc thủ công, làm kéo dài thời gian chốt lương.

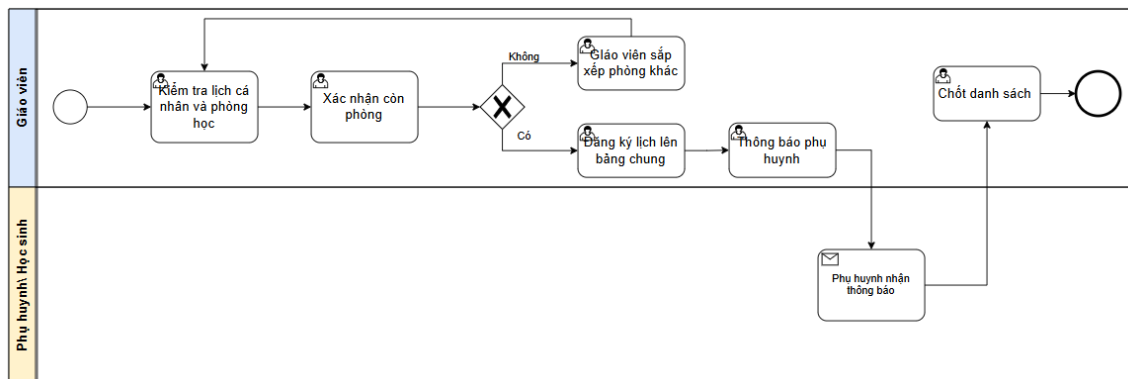
Bước 4: Kiểm tra tính chính xác và xử lý sai sót

Sau khi đối soát, cơ sở đánh giá lại tính chính xác của dữ liệu, điều chỉnh những sai sót đã được xác minh. Các điều chỉnh này thường được ghi chú thêm bằng tay hoặc trong các file bổ sung, thiếu cấu trúc nhất quán nên dễ gây khó khăn cho lần kiểm tra sau.

Bước 5: Tính lương thủ công và thanh toán

Dựa trên số buổi dạy đã được chốt, cơ sở áp dụng định mức thù lao để tính lương cho từng giáo viên bằng Excel hoặc máy tính cá nhân. Kết quả tính lương sau đó được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đồng thời ghi sổ chi, tuy nhiên không có hệ thống tự động liên kết với dữ liệu điểm danh và thu học phí, nên chưa hỗ trợ phân tích hiệu quả hoạt động toàn diện.

3.1.5. Quy trình lên lịch dạy và lớp học bù (As-is)



Hình 6. Mô hình BPMN “As-is” quy trình lên lịch dạy và học bù

Mô tả quy trình

Bước 1: Giáo viên kiểm tra lịch cá nhân và phòng học

Khi cần sắp xếp lớp học mới hoặc thay đổi lịch, giáo viên chủ động xem lịch cá nhân, các lớp đang phụ trách và tình trạng phòng học trên các bảng Excel hoặc sổ tay nội bộ. Do thiếu công cụ hỗ trợ, việc kiểm tra này thường tốn thời gian và dễ bỏ sót các ràng buộc về phòng, giờ và sĩ số.

Bước 2: Xác nhận còn phòng và đề xuất lịch

Nếu nhận thấy còn phòng trống và khung giờ phù hợp, giáo viên đề xuất lịch học mới hoặc lịch học bù cho lớp, trao đổi bằng miệng hoặc qua tin nhắn với bộ phận quản lý. Trường hợp không còn phòng phù hợp, giáo viên phải nhờ bộ phận xếp

phòng tìm phương án khác, có thể dẫn đến chậm trễ trong việc chốt lịch cho phụ huynh.

Bước 3: Đăng ký lịch lên bảng chung

Khi lịch được thống nhất, giáo viên hoặc nhân viên cơ sở ghi lịch học vào bảng lịch chung (bảng treo tường, file Excel chia sẻ). Bảng lịch này đóng vai trò nguồn tham chiếu duy nhất nhưng lại được cập nhật thủ công, thiếu cảnh báo trùng lịch, nên nguy cơ chồng chéo giữa các lớp và giáo viên là khá cao.

Bước 4: Thông báo cho phụ huynh và chốt danh sách

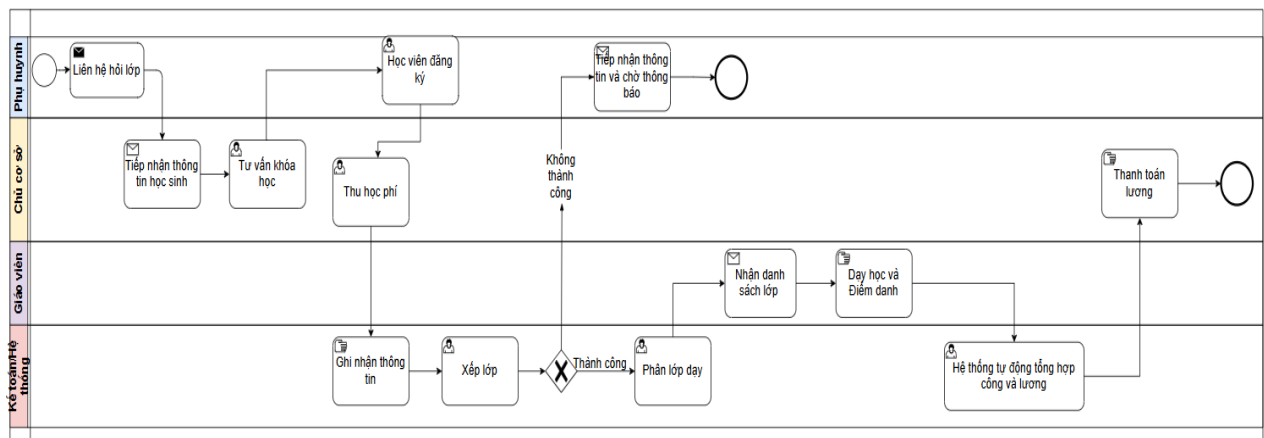
Sau khi cập nhật lịch lên bảng chung, cơ sở thông báo lịch chính thức cho phụ huynh thông qua tin nhắn, nhóm Zalo hoặc cuộc gọi. Phụ huynh xác nhận cho con tham gia, giáo viên/nhân viên tổng hợp lại để chốt danh sách học sinh theo lớp, tuy nhiên danh sách này cũng được lưu thủ công, không đồng bộ với hệ thống điểm danh và tính lương.

Bước 5: Xử lý lịch học bù khi học sinh vắng

Trường hợp học sinh vắng mặt, giáo viên ghi nhận vắng vào sổ tay và sau đó chủ động đề xuất lịch học bù với cơ sở. Việc sắp xếp học bù phải kiểm tra thủ công các ràng buộc về phòng, lịch giáo viên và lịch lớp, nên quy trình mất nhiều công sức và dễ dẫn đến trải nghiệm không thống nhất cho phụ huynh.

3.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ đề xuất (To-be)

3.2.1. Quy trình tổng quan vận hành trung tâm (To-be)



Hình 7. Mô hình BPMN “To-be” quy trình Tổng quan trung tâm

Mô tả quy trình

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và khởi tạo hồ sơ

Khi phụ huynh liên hệ, nhân viên cơ sở nhập trực tiếp thông tin học sinh và nhu cầu học vào hệ thống Odoo, tạo mới hồ sơ học viên. Hệ thống lưu trữ tập trung giúp các bộ phận (tư vấn, kế toán, giáo vụ) cùng truy cập dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, giảm phụ thuộc vào giấy tờ.

Bước 2: Tư vấn khóa học và xếp lớp trên hệ thống

Dựa trên thông tin đã nhập, hệ thống gợi ý các khóa học phù hợp về độ tuổi, trình độ và khung giờ, hỗ trợ nhân viên tư vấn chính xác hơn. Sau khi phụ huynh đồng ý, nhân viên chọn lớp và xếp học viên trực tiếp trên hệ thống, hệ thống tự kiểm tra sĩ số, tránh vượt quá số lượng cho phép.

Bước 3: Quản lý lịch học, điểm danh và lưu dữ liệu

Lịch học của từng lớp được tạo và quản lý tập trung trên hệ thống, tự động đồng bộ với lịch dạy của giáo viên. Giáo viên điểm danh ngay trên giao diện phần mềm hoặc ứng dụng, dữ liệu chuyên cần của học sinh được lưu tự động và dùng chung cho báo cáo, tính lương và chăm sóc khách hàng.

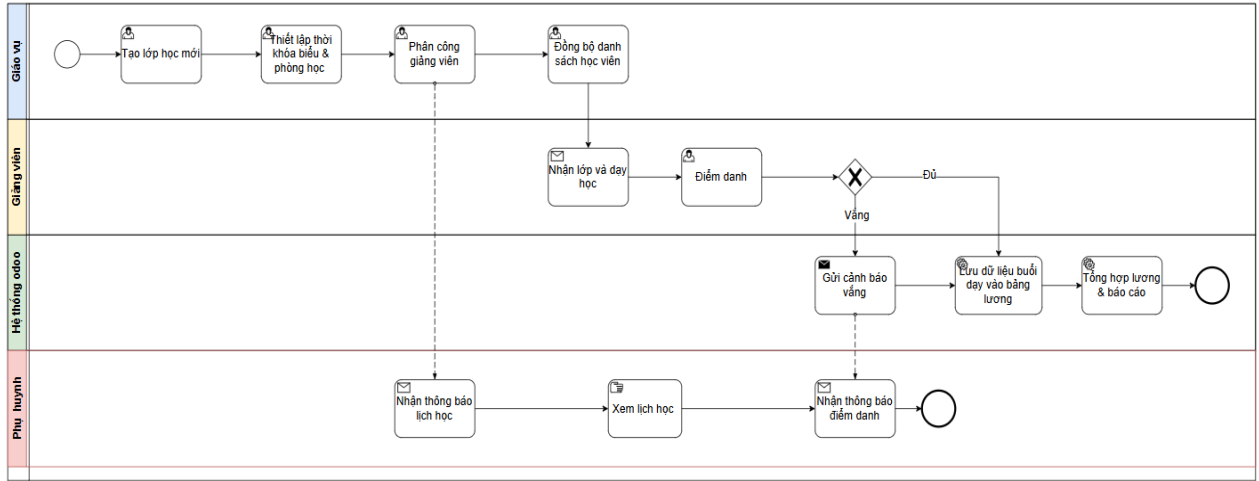
Bước 4: Tự động tổng hợp công và tính lương

Hệ thống tự động tổng hợp số buổi dạy, tình trạng lớp và các quy tắc lương đã cấu hình để tính ra mức lương dự kiến cho từng giáo viên. Bộ phận kế toán chỉ cần kiểm tra, điều chỉnh những trường hợp đặc biệt rồi phê duyệt, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tính lương và hạn chế sai sót thủ công.

Bước 5: Báo cáo quản trị và ra quyết định

Tất cả dữ liệu về học viên, doanh thu học phí, công và lương giáo viên được tích hợp, từ đó hệ thống cung cấp các báo cáo tổng hợp và biểu đồ cho ban quản lý. Nhờ đó, trung tâm dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh, tối ưu lịch lớp, điều chỉnh chính sách học phí và lương thưởng một cách kịp thời.

3.2.2. Quy trình quản lý học sinh (To-be)



Hình 8. Mô hình BPMN “To-be” quy trình quản lý học sinh

Mô tả quy trình

Bước 1: Đăng ký học và tạo hồ sơ điện tử

Khi phụ huynh đăng ký cho học sinh, nhân viên nhập trực tiếp thông tin vào hệ thống thay vì sử dụng form giấy, bao gồm thông tin cá nhân, người liên hệ và lịch sử học tập nếu có. Hồ sơ điện tử được tạo duy nhất cho mỗi học sinh, giúp tránh trùng lặp và tạo nền tảng cho việc theo dõi xuyên suốt quá trình học.

Bước 2: Kiểm tra sĩ số và xếp lớp tự động

Hệ thống tự động kiểm tra sĩ số các lớp đang mở, tình trạng đăng ký và độ tuổi phù hợp để đề xuất danh sách lớp có thể xếp cho học sinh. Nhân viên chỉ cần lựa chọn lớp phù hợp, hệ thống sẽ tự cập nhật danh sách học viên của lớp và cảnh báo nếu vượt quá sĩ số cho phép.

Bước 3: Đồng bộ thông tin cho giáo viên và các bộ phận liên quan

Ngay sau khi xếp lớp, thông tin học sinh được tự động đồng bộ đến giáo viên phụ trách và các bộ phận liên quan qua giao diện hệ thống hoặc thông báo email. Giáo viên có thể xem danh sách học viên, thông tin liên lạc và ghi chú đặc biệt trước khi lớp bắt đầu, giúp chuẩn bị bài giảng và quản lý lớp tốt hơn.

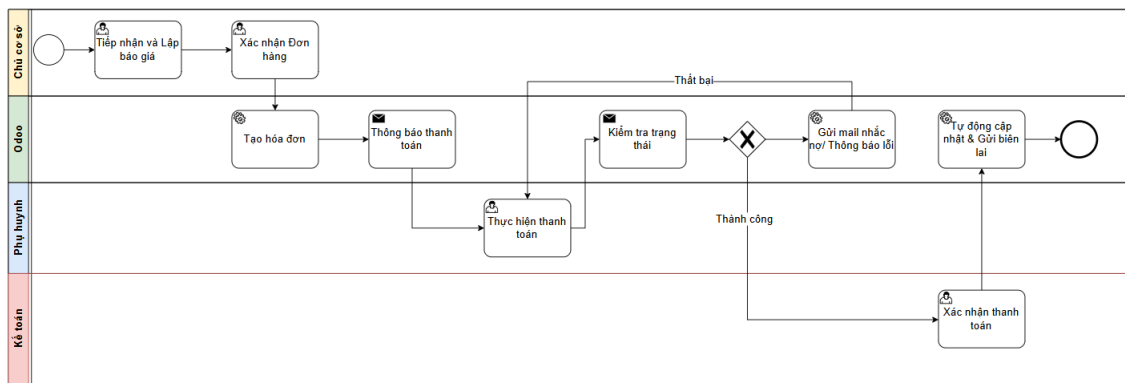
Bước 4: Quản lý quá trình học tập và chuyên cần trên hệ thống

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cập nhật điểm danh, nhận xét và kết quả học tập của từng học sinh trực tiếp trên hệ thống theo từng buổi hoặc từng kỳ. Dữ liệu này được lưu trữ tập trung, có thể xem lại theo mốc thời gian, hỗ trợ nhà trường đánh giá tiến bộ và phát hiện sớm các trường hợp cần hỗ trợ thêm.

Bước 5: Trao đổi thông tin với phụ huynh và lưu lịch sử tương tác

Hệ thống cho phép gửi thông báo tình hình học tập, điểm danh hoặc các lưu ý quan trọng đến phụ huynh qua các kênh tích hợp (email, SMS, ứng dụng). Mọi tương tác chính thức được ghi nhận lại trong hồ sơ học sinh, tạo nên lịch sử trao đổi rõ ràng, hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý khiếu nại về sau.

3.2.3. Quy trình thu học phí (To-be)



Hình 9. Mô hình BPMN “To-be” quy trình thu học phí

Mô tả quy trình

Bước 1: Sinh báo giá và thông báo học phí tự động

Sau khi học viên được xếp lớp, hệ thống tự động sinh báo giá hoặc phiếu thu học phí tương ứng với chương trình và thời lượng đăng ký. Nhân viên có thể in báo giá hoặc gửi trực tiếp cho phụ huynh qua email/tin nhắn, đảm bảo thông tin học phí nhất quán và hạn chế sai sót khi truyền đạt bằng miệng.

Bước 2: Phụ huynh thực hiện thanh toán qua các kênh hỗ trợ

Phụ huynh có thể thanh toán tiền học bằng tiền mặt tại cơ sở hoặc chuyển khoản, quét mã theo hướng dẫn trên phiếu thu/báo giá. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau và cho phép gắn chứng từ điện tử (hóa đơn, ảnh chuyển khoản) trực tiếp vào hồ sơ giao dịch.

Bước 3: Xác nhận thanh toán và đối chiếu tự động

Khi nhận được thanh toán, nhân viên chọn chứng từ tương ứng trên hệ thống để xác nhận và ghi nhận đã thu tiền, hệ thống tự động đối chiếu số tiền, nội dung và tình trạng công nợ của học viên. Trường hợp phát hiện sai lệch, hệ thống cảnh báo để nhân viên xử lý kịp thời, giảm thiểu nhầm lẫn giữa nhiều khoản thu.

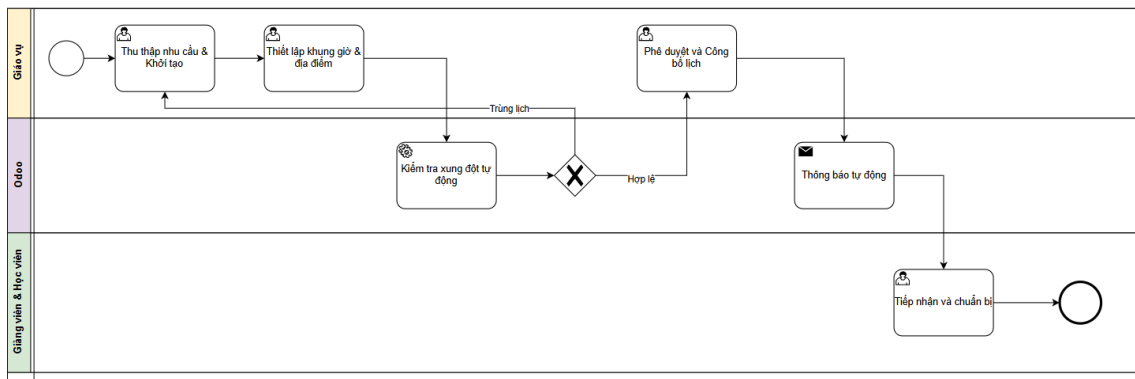
Bước 4: Tự động cập nhật sổ quỹ và công nợ

Ngay sau khi thanh toán được xác nhận, hệ thống tự động ghi nhận bút toán vào sổ quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng tương ứng, đồng thời cập nhật trạng thái công nợ của học viên. Việc này giúp báo cáo dòng tiền và doanh thu luôn được cập nhật theo thời gian thực, hỗ trợ quản lý tài chính minh bạch.

Bước 5: Xuất biên lai và lưu trữ chứng từ điện tử

Hệ thống cho phép in biên lai hoặc gửi biên lai điện tử cho phụ huynh ngay sau khi hoàn tất thanh toán, nội dung biên lai lấy trực tiếp từ dữ liệu giao dịch nên đảm bảo chính xác. Toàn bộ biên lai và chứng từ được lưu trữ điện tử, thuận tiện cho việc tra cứu, đối chiếu và cung cấp lại khi cần.

3.2.4. Quy trình lên lịch dạy (To-be)



Hình 10. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lên lịch dạy

Mô tả quy trình

Bước 1: Khởi tạo lớp học và thiết lập khung giờ

Bộ phận giáo vụ sử dụng hệ thống để tạo lớp học mới, khai báo chương trình, số buổi, sĩ số tối đa và khoảng thời gian dự kiến. Hệ thống sẽ kiểm tra sơ bộ các ràng

buộc như phòng học có sẵn, khung giờ hoạt động của trung tâm và đề xuất các khoảng thời gian phù hợp.

Bước 2: Thiết lập thời khóa biểu và phân công giáo viên

Dựa trên danh sách giáo viên và quỹ thời gian của từng người, hệ thống hiển thị lịch rảnh/bận để giáo vụ phân công giảng viên cho lớp. Khi chọn giáo viên và khung giờ, hệ thống tự động kiểm tra trùng lịch, giúp tránh tình trạng giáo viên bị xếp hai lớp cùng một thời điểm.

Bước 3: Công bố lịch học cho giáo viên và phụ huynh

Sau khi thời khóa biểu được phê duyệt, hệ thống tự động gửi thông báo lịch học cho giáo viên và phụ huynh thông qua các kênh tích hợp. Giáo viên có thể xem lịch chi tiết theo tuần/tháng, trong khi phụ huynh xem được lịch học của con, đảm bảo tất cả các bên nắm bắt thông tin thống nhất.

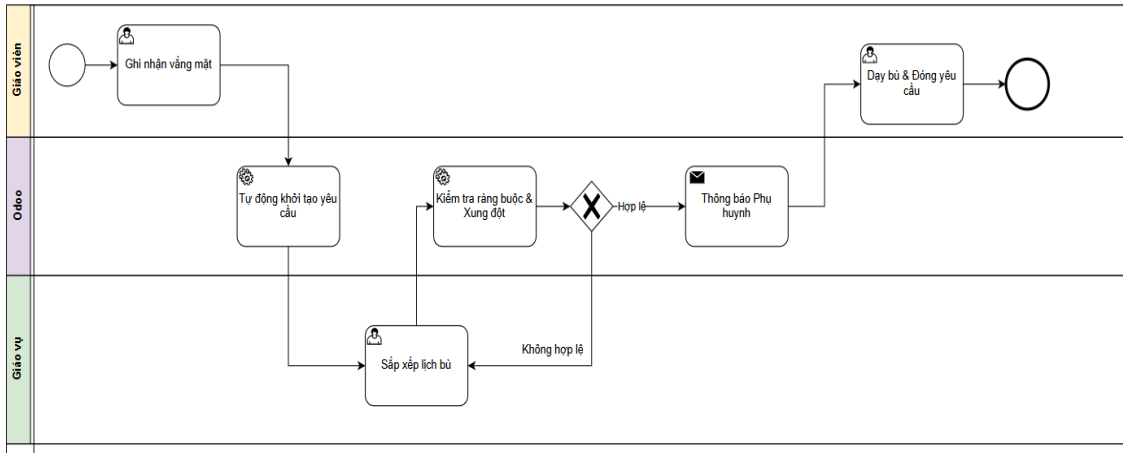
Bước 4: Quản lý thay đổi lịch và cập nhật đồng bộ

Khi có nhu cầu thay đổi lịch (ví dụ giáo viên bận, phòng học không sử dụng được), giáo vụ thực hiện đổi lịch ngay trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra xung đột trước khi cho phép lưu. Các thay đổi sau khi được chấp nhận sẽ tự động cập nhật đến lịch của giáo viên, lớp và gửi thông báo mới cho phụ huynh, hạn chế tình trạng bỏ sót thông tin.

Bước 5: Ghi nhận thực tế buổi học và liên kết với tính lương

Sau mỗi buổi học, việc diễn ra hay bị hủy/hoãn được ghi nhận trực tiếp trên lịch lớp, kết quả được dùng để tính số buổi dạy thực tế cho giáo viên. Dữ liệu lịch học vì vậy liên kết chặt chẽ với module điểm danh và lương, giúp bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống.

3.2.5. Quy trình xếp lịch học bù (To-be)



Hình 11. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lịch học bù

Mô tả quy trình

Bước 1: Ghi nhận vắng mặt và khởi tạo yêu cầu học bù

Khi học sinh vắng buổi, giáo viên đánh dấu vắng trên hệ thống kèm lý do, dữ liệu này tự động ghi vào hồ sơ học viên và nhật ký lớp. Dựa trên cấu hình chính sách, hệ thống có thể tự động khởi tạo yêu cầu học bù nếu số buổi vắng vượt ngưỡng hoặc theo đề xuất của giáo viên.

Bước 2: Kiểm tra ràng buộc và đề xuất phương án học bù

Hệ thống kiểm tra lịch dạy của giáo viên, lịch lớp hiện tại và phòng học để tìm các khung giờ có thể tổ chức buổi học bù. Các phương án khả thi được liệt kê để giáo vụ lựa chọn, đồng thời hệ thống loại bỏ các lựa chọn trùng lịch hoặc vượt quá năng lực phòng.

Bước 3: Phê duyệt và chốt lịch học bù

Sau khi chọn được phương án phù hợp, giáo vụ hoặc người có thẩm quyền phê duyệt lịch học bù trên hệ thống. Việc phê duyệt giúp đảm bảo mọi buổi học bù đều được kiểm soát, đồng thời hệ thống ghi lại log thao tác, phục vụ cho việc tra cứu sau này.

Bước 4: Thông báo tự động cho phụ huynh và giáo viên

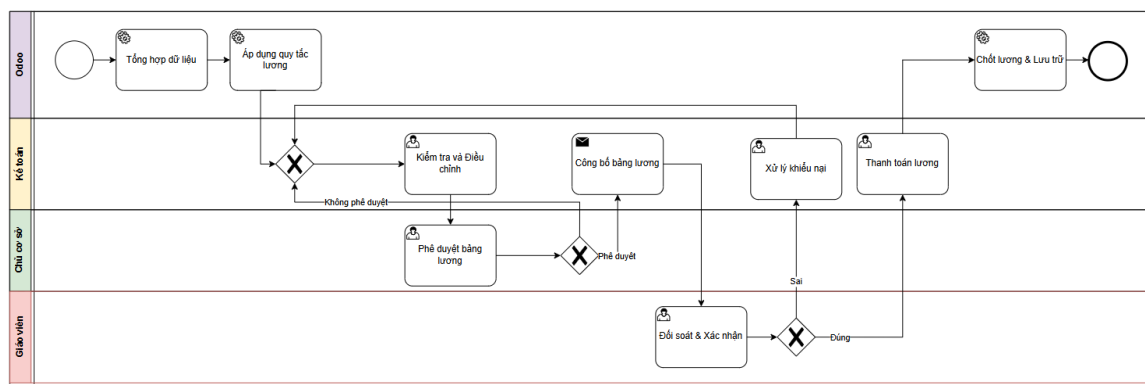
Khi lịch học bù được chốt, hệ thống tự động gửi thông báo đến phụ huynh và giáo viên liên quan, nêu rõ thời gian, địa điểm và nội dung buổi bù. Điều này giúp giảm

thiếu việc liên lạc thủ công và bảo đảm tất cả các bên đều nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Bước 5: Ghi nhận buổi học bù và cập nhật dữ liệu

Sau khi buổi học bù diễn ra, giáo viên điểm danh và ghi nhận kết quả ngay trên hệ thống như một buổi học thông thường. Dữ liệu này được tính vào tổng số buổi học của học viên và tổng số buổi dạy của giáo viên, đảm bảo tính chính xác khi đánh giá kết quả học tập và tính lương.

3.2.6. Quy trình tính lương giáo viên (To-be)



Hình 12. Mô hình BPMN “To-be” quy trình lương giáo viên

Mô tả quy trình

Bước 1: Tổng hợp dữ liệu công từ hệ thống

Đến kỳ tính lương, hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ các module liên quan như lịch dạy, điểm danh lớp, học bù và các giờ dạy phát sinh. Dữ liệu được gom theo từng giáo viên, từng lớp, giúp đưa ra cái nhìn đầy đủ về khối lượng giảng dạy mà không cần giáo viên tự tổng hợp thủ công.

Bước 2: Áp dụng quy tắc lương và tính toán tự động

Hệ thống áp dụng các quy tắc lương đã được cấu hình trước (mức lương theo buổi, phụ cấp, thưởng/phạt chuyên cần, v.v.) để tính ra mức lương tạm tính cho từng giáo viên. Việc tính toán được thực hiện tự động, minh bạch, giúp giảm thiểu sai sót và tránh tranh cãi về chênh lệch số liệu.

Bước 3: Kiểm tra và điều chỉnh bảng lương

Bộ phận kế toán và quản lý cơ sở xem xét bảng lương tạm tính, đối chiếu với các trường hợp đặc biệt như dạy thay, dạy kèm, hoặc điều chỉnh do khiếu nại. Các chỉnh sửa được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống, kèm lý do, đảm bảo tính truy vết và minh bạch trong quá trình xử lý.

Bước 4: Phê duyệt bảng lương và thông báo cho giáo viên

Sau khi rà soát, cấp quản lý phê duyệt bảng lương trên hệ thống, chuyển trạng thái từ “dự thảo” sang “đã phê duyệt”. Hệ thống có thể gửi thông báo hoặc bảng lương chi tiết cho từng giáo viên, giúp họ chủ động kiểm tra thông tin trước khi nhận thanh toán.

Bước 5: Thanh toán lương và lưu trữ chứng từ

Khi bảng lương đã được phê duyệt, hệ thống hỗ trợ ghi nhận các khoản thanh toán lương cho giáo viên, gắn kèm phương thức thanh toán và ngày chi trả. Dữ liệu thanh toán đồng thời được cập nhật vào sổ chi và báo cáo tài chính, giúp việc quản lý dòng tiền và lập báo cáo cuối kỳ trở nên nhanh chóng và chính xác.

3.3. Business Rules – Ràng buộc vận hành hệ thống

3.3.1. Ràng buộc về quản lý học sinh

Trong quản lý học sinh, hệ thống phải đảm bảo mỗi học sinh chỉ có một hồ sơ điện tử duy nhất, được gắn với một mã định danh không trùng lặp và sử dụng xuyên suốt trong các quy trình đăng ký, xếp lớp, điểm danh, thu học phí và báo cáo.

Khi tạo mới hồ sơ, hệ thống cần kiểm tra các thông tin quan trọng như họ tên, năm sinh và số điện thoại phụ huynh để cảnh báo nguy cơ trùng lặp, yêu cầu người dùng xác nhận trước khi lưu. Mỗi lớp học được xác định rõ ràng về độ tuổi, trình độ đầu vào và sĩ số tối đa, vì vậy, thao tác xếp lớp chỉ được thực hiện trong phạm vi các ràng buộc này; các trường hợp nhận vượt sĩ số hoặc không đúng độ tuổi phải có phê duyệt của quản lý và được lưu vết trong lịch sử thay đổi. Đồng thời, dữ liệu học sinh phải được bảo mật theo phân quyền, trong đó giáo viên chỉ được xem thông tin của các lớp mình phụ trách, còn các thông tin nhạy cảm khác chỉ dành cho những vai trò có thẩm quyền như quản lý hoặc giáo vụ.

3.3.2. Ràng buộc về thu học phí và tài chính

Đối với thu học phí, quy tắc cốt lõi là mọi khoản thu đều phải gắn với một học sinh hoặc lớp cụ thể, một kỳ học cụ thể và một loại phí rõ ràng, tránh tình trạng ghi nhận các khoản thu “không danh tính” gây khó khăn cho đối soát công nợ. Học sinh chỉ được xác nhận là “đang theo học” chính thức khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo chính sách, hệ thống cần cảnh báo những trường hợp sắp đến ngày khai giảng nhưng chưa đóng hoặc mới đóng một phần để nhân viên kịp thời xử lý.

Các nghiệp vụ giảm, miễn, hủy hoặc hoàn học phí phải tuân thủ chính sách chung của trung tâm, chỉ được thực hiện khi có phê duyệt của quản lý và luôn đi kèm chứng từ điều chỉnh doanh thu tương ứng. Trạng thái công nợ được tính toán tự động dựa trên chênh lệch giữa số tiền phải thu và đã thu, không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp; mọi thay đổi công nợ đều phải thông qua các chứng từ nghiệp vụ hợp lệ để đảm bảo minh bạch tài chính.

3.3.3. Ràng buộc về lập lịch dạy và lịch học bù

Trong việc lập lịch dạy, hệ thống phải đảm bảo không xảy ra trùng lịch đối với giáo viên và phòng học: một giáo viên không thể được phân công dạy hai lớp trong cùng khung giờ, và một phòng học không được sử dụng cho hai lớp đồng thời. Mỗi lớp được quy định thời lượng chuẩn cho một buổi học và số buổi tối đa trong tuần, vì vậy thời khóa biểu chỉ được thiết lập trong giới hạn này, trừ khi có quyết định đặc biệt từ ban quản lý.

Với lịch học bù, chỉ những buổi bị hủy hợp lệ hoặc trường hợp học sinh nghỉ có lý do phù hợp với chính sách mới được phép khởi tạo yêu cầu học bù, và số buổi học bù cho mỗi học sinh trong một khóa cũng được khống chế ở một mức tối đa để tránh lạm dụng. Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến lịch học hay lịch bù như thay đổi ngày, giờ, giáo viên hoặc phòng học đều chỉ có hiệu lực sau khi hệ thống đã gửi thông báo đến phụ huynh và giáo viên, nhằm bảo đảm tất cả các bên liên quan đều nắm được thông tin kịp thời.

3.3.4. Ràng buộc về chấm công và tính lương giáo viên

Về chấm công và tính lương, nguyên tắc quan trọng là lương giáo viên phải dựa trên số buổi dạy thực tế đã được ghi nhận trên hệ thống từ dữ liệu lịch dạy và điểm danh, thay vì dựa trên bảng tổng hợp thủ công do giáo viên tự lập. Các buổi học bị hủy hoặc không có học sinh tham gia chỉ được tính lương trong các trường hợp thỏa tiêu chí đã được quy định rõ, chẳng hạn như do lỗi từ phía trung tâm hoặc có thông báo hủy đúng thời hạn.

Mỗi buổi dạy chỉ được tính công cho một giáo viên chính, các trường hợp có trợ giảng được xử lý thông qua các quy tắc phụ cấp riêng chứ không ghi trùng công. Bảng lương sau khi hệ thống tính toán tự động phải được bộ phận kế toán và quản lý phê duyệt trước khi thanh toán; mọi điều chỉnh phát sinh sau phê duyệt cần được thể hiện dưới dạng một bản điều chỉnh mới, ghi rõ lý do, để đảm bảo tính truy vết và công bằng giữa các bên.

3.3.5. Ràng buộc về phân quyền và bảo mật hệ thống

Cuối cùng, các ràng buộc về phân quyền và bảo mật là nền tảng để hệ thống vận hành an toàn. Hệ thống cần phân tách rõ vai trò như quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên và nhân viên tư vấn, trong đó mỗi vai trò chỉ được thực hiện những chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình, ví dụ giáo viên không thể chỉnh sửa dữ liệu tài chính, kế toán không thể tự ý thay đổi xếp lớp, còn nhân viên tư vấn không được truy cập bảng lương.

Những thao tác nhạy cảm như thay đổi học phí, điều chỉnh xếp lớp, xóa buổi dạy, sửa số buổi dạy hoặc phê duyệt bảng lương đều phải được ghi log chi tiết về thời gian, người thực hiện và nội dung thay đổi. Các bản ghi này cần được lưu trữ trong khoảng thời gian đủ dài theo quy định nội bộ, giúp trung tâm dễ dàng kiểm tra, đánh giá trách nhiệm và xử lý khiếu nại, từ đó nâng cao mức độ minh bạch của toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 4 — ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ODOO

4.1. Mục tiêu và phạm vi triển khai hệ thống

Chương 4 trình bày việc hiện thực hóa các quy trình To-be đã mô tả ở Chương 3 trên nền tảng hệ thống thông tin cụ thể, là Odoo, nhằm hỗ trợ số hóa toàn bộ hoạt động vận hành của trung tâm đào tạo. Trọng tâm của chương là làm rõ cách lựa chọn các phân hệ phù hợp, ánh xạ chúng với các quy trình nghiệp vụ, đồng thời mô tả chi tiết việc cấu hình, tùy biến và tổ chức dữ liệu để đáp ứng các ràng buộc vận hành đã xác định.

Phạm vi triển khai tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của trung tâm, bao gồm quản lý học viên và phụ huynh, tư vấn và đăng ký khóa học, quản lý lớp và lịch dạy, thu học phí, chấm công và tính lương giáo viên, cũng như gửi thông báo, chăm sóc phụ huynh. Các module Odoo được sử dụng bao gồm: Liên hệ (Contacts), Lịch (Calendar), Bán hàng/CRM, Hóa đơn (Invoicing/Accounting), Nhân viên (Employees), Chấm công (Attendances), Chi phí/Payroll (nếu có), cùng với các công cụ Marketing qua email và SMS để phục vụ việc truyền thông và nhắc lịch tự động.

4.2. Lựa chọn nền tảng Odoo và kiến trúc giải pháp

Odoo được lựa chọn làm nền tảng triển khai do đáp ứng tốt yêu cầu của một trung tâm đào tạo quy mô vừa và nhỏ: hệ thống có kiến trúc mở, tích hợp sẵn nhiều module nghiệp vụ, hỗ trợ tùy biến quy trình và mở rộng dần theo nhu cầu. Việc lựa chọn này cũng giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng hệ thống từ đầu, đồng thời tận dụng được các tính năng sẵn có về kế toán, nhân sự, CRM, lịch và marketing.

Về kiến trúc, giải pháp được triển khai theo mô hình client-server với giao diện người dùng dựa trên trình duyệt web. Tất cả dữ liệu học viên, lớp học, hóa đơn, nhân viên, chấm công và cấu hình được lưu trữ tập trung trong một cơ sở dữ liệu Odoo duy nhất. Người dùng truy cập hệ thống thông qua tài khoản cá nhân, được phân quyền theo vai trò như quản lý trung tâm, giáo vụ, kế toán, giáo viên và nhân viên tư vấn; việc phân quyền này đảm bảo vừa hỗ trợ làm việc cộng tác trên cùng dữ liệu, vừa tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và trách nhiệm giải trình.

4.3. Mapping quy trình To-be với các module Odoo

Để đảm bảo tính nhất quán giữa mô hình nghiệp vụ và việc triển khai, các quy trình To-be ở Chương 3 được ánh xạ rõ ràng sang các module Odoo tương ứng. Quy trình quản lý thông tin học sinh và phụ huynh chủ yếu dựa trên module Liên hệ, trong đó mỗi học sinh, phụ huynh được biểu diễn như một contact với các trường thông tin tùy biến cho giáo dục; nếu cần, một model riêng về “Học viên” có thể được liên kết với contact để lưu thêm các thông tin học vụ. Quy trình tư vấn và đăng ký khóa học sử dụng kết hợp module Bán hàng hoặc CRM: mỗi nhu cầu của phụ huynh được ghi nhận như một cơ hội hoặc báo giá, sau đó chuyển thành đơn đăng ký hoặc đơn bán khi phụ huynh quyết định cho con theo học.

Thu học phí được hiện thực thông qua module Hóa đơn/Kế toán, nơi mỗi học phí khóa học được thể hiện như một hóa đơn bán hàng, gắn với học sinh và lớp tương ứng; các trạng thái của hóa đơn (nháp, đã xác nhận, đã thanh toán) phản ánh trực tiếp trạng thái công nợ trong quy trình tài chính. Việc quản lý lớp học, lịch dạy và lịch bù được hỗ trợ bởi module Lịch, kết hợp với các model lớp/buổi được tùy biến: mỗi buổi học tương ứng với một sự kiện trên lịch, gắn với lớp, giáo viên, phòng học và danh sách học viên. Chấm công và tính lương giáo viên tận dụng module Nhân viên và Chấm công, đồng thời liên kết với module Chi phí hoặc Payroll để tính toán thù lao theo số buổi dạy; dữ liệu điểm danh và lịch dạy là nguồn đầu vào chính cho phần này. Cuối cùng, các hoạt động thông báo lịch học, nhắc nộp học phí, thông tin học bù... được tự động hóa từng phần nhờ sử dụng các module Marketing qua email và SMS Marketing, cho phép gửi hàng loạt thông điệp được chuẩn hóa đến phụ huynh ở từng thời điểm thích hợp.

4.4. Phân tích và cấu hình các module chính

4.4.1. Module Liên hệ – Quản lý hồ sơ học viên và phụ huynh

Module Liên hệ đóng vai trò là nơi tập trung toàn bộ thông tin về học viên và phụ huynh, thay thế cho các sổ tay và bảng Excel rời rạc trước đây. Mỗi contact được cấu hình với các trường thông tin chuẩn của Odoo (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email), đồng thời bổ sung các trường tùy biến như vai trò (học viên/phụ

huynh), trường học hiện tại, năm sinh, ghi chú sức khỏe hoặc đặc điểm học tập. Nhờ vậy, hồ sơ của học sinh được theo dõi xuyên suốt, trong khi phụ huynh được nhận diện rõ ràng để phục vụ công tác chăm sóc và truyền thông.

Trong bối cảnh trung tâm đào tạo, việc liên kết giữa học viên và phụ huynh cũng được thiết lập ngay trong module Liên hệ, thông qua việc gán nhiều học viên vào cùng một contact phụ huynh hoặc sử dụng quan hệ cha–con giữa các bản ghi. Các module khác như Bán hàng, Hóa đơn, lịch dạy và marketing đều sử dụng lại dữ liệu từ đây, giúp đảm bảo nguyên tắc “mỗi thực thể chỉ nhập một lần” và tránh trùng lặp thông tin. Điều này đặc biệt quan trọng khi cần truy vết lịch sử tương tác, tổng hợp doanh thu theo từng gia đình hoặc xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết.

4.4.2. Module Bán hàng/CRM – Quản lý tư vấn và đăng ký khóa học

Module Bán hàng hoặc CRM được sử dụng để quản lý toàn bộ quá trình tư vấn và đăng ký học từ lúc phụ huynh liên hệ đến khi học viên chính thức được xếp lớp. Mỗi nhu cầu mới của phụ huynh được tạo thành một cơ hội hoặc báo giá, trong đó ghi nhận thông tin học viên, khóa học quan tâm, kênh liên hệ và mức độ sẵn sàng đăng ký. Nhân viên tư vấn sử dụng pipeline trong CRM để theo dõi trạng thái của từng khách hàng tiềm năng: đã tư vấn, đang cân nhắc, đặt cọc, đã đăng ký hoặc không tiếp tục.

Khi phụ huynh đồng ý đăng ký, cơ hội hoặc báo giá được chuyển thành đơn bán, gắn với sản phẩm là gói khóa học tương ứng. Các thông tin trên đơn bán sau đó được dùng để tạo hóa đơn học phí trên module Kế toán, đồng thời cập nhật trạng thái “đã đăng ký” cho học viên. Cách triển khai này giúp trung tâm không chỉ nắm được số lượng học viên hiện tại, mà còn theo dõi được lượng nhu cầu tiềm năng, tỉ lệ chuyển đổi, kênh marketing hiệu quả, phục vụ cho công tác hoạch định khai giảng và mở lớp trong các kỳ tiếp theo.

4.4.3. Module Hóa đơn – Quản lý học phí và công nợ

Module Hóa đơn là trụ cột cho nghiệp vụ thu học phí và quản lý công nợ của học viên. Mỗi khóa học hoặc gói học được định nghĩa như một sản phẩm dịch vụ với đơn giá tương ứng, từ đó hóa đơn học phí được sinh ra dựa trên đơn bán, bao gồm đầy đủ thông tin về học viên, lớp, thời lượng khóa học và các khoản phụ thu nếu có. Trạng thái hóa đơn phản ánh rõ quy trình thu phí: giai đoạn nhập khi mới tạo, giai đoạn đã xác nhận khi được duyệt, và giai đoạn đã thanh toán khi trung tâm nhận đủ tiền.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong Odoo cho phép kế toán dễ dàng theo dõi danh sách học viên chưa đóng phí, các khoản còn nợ, hoặc những trường hợp cần giảm trừ, miễn giảm theo chính sách. Các bút toán hoàn phí, điều chỉnh hoặc chuyển khoản được ghi nhận đầy đủ, đảm bảo sự khớp nối giữa báo cáo doanh thu, sổ quỹ và danh sách lớp. Quan trọng hơn, dữ liệu này còn là đầu vào cho việc phân tích hiệu quả tài chính của từng lớp, từng khóa, và là cơ sở để thiết kế các chính sách lương thưởng gắn với doanh thu nếu trung tâm có nhu cầu.

4.4.4. Module Lịch – Quản lý lịch học và lịch bù

Module Lịch được sử dụng để tổ chức toàn bộ các buổi học chính thức và buổi học bù trong trung tâm. Mỗi buổi học được tạo thành một sự kiện trên lịch, gắn với lớp học, giáo viên phụ trách, phòng học và khung giờ cụ thể. Hệ thống cho phép hiển thị lịch theo tuần, theo giáo viên hoặc theo phòng học, giúp giáo vụ dễ dàng kiểm tra trùng lịch và điều phối nguồn lực một cách hợp lý.

Khi có sự thay đổi về lịch, chẳng hạn như chuyển buổi, đổi phòng hoặc tổ chức học bù, việc chỉnh sửa được thực hiện trực tiếp trên sự kiện liên quan. Các thay đổi sau khi được lưu sẽ đồng bộ đến lịch của giáo viên, đồng thời có thể kích hoạt việc gửi thông báo cho phụ huynh nếu trung tâm cấu hình kịch bản tự động. Nhờ đó, lịch học không còn chỉ tồn tại trên bảng giấy hoặc file riêng lẻ, mà được quản lý tập trung, liên kết chặt chẽ với dữ liệu học viên, giáo viên và báo cáo chuyên cần.

4.4.5. Module Nhân viên và Chấm công – Quản lý giáo viên và công dạy

Module Nhân viên quản lý toàn bộ thông tin về giáo viên của trung tâm, bao gồm hồ sơ cá nhân, thông tin liên hệ, hợp đồng, hệ số lương và các ghi chú chuyên môn. Kết hợp với module Chấm công, hệ thống ghi nhận thời gian làm việc và hiện diện của từng giáo viên, đồng thời liên kết với dữ liệu lịch dạy và điểm danh để xác định số buổi dạy thực tế.

Thay vì để giáo viên tự tổng hợp số buổi rồi gửi báo cáo thủ công, hệ thống tự động tính toán công dựa trên các buổi học diễn ra và tình trạng điểm danh. Các buổi dạy thay, buổi bù hoặc hoạt động ngoại khóa được ghi rõ trong lịch và chấm công, từ đó làm cơ sở tính toán minh bạch hơn. Nếu trung tâm sử dụng thêm module Chi phí hoặc Payroll, thông tin công dạy này sẽ được chuyển tiếp sang bước tính lương, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý cuối kỳ.

4.4.6. Module Marketing qua email và SMS – Thông báo và chăm sóc phụ huynh

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tải công việc liên lạc thủ công, trung tâm khai thác các công cụ Marketing qua email và SMS trong Odoo. Danh sách phụ huynh được lấy trực tiếp từ module Liên hệ, cho phép tạo các nhóm mục tiêu theo lớp, theo khóa hoặc theo trạng thái học phí. Dựa trên đó, trung tâm có thể xây dựng các mẫu thông báo chuẩn về lịch học, lịch bù, nhắc nộp học phí, thông báo khai giảng hoặc gửi báo cáo định kỳ về tình hình học tập của học viên.

Các chiến dịch gửi email hoặc SMS được lập lịch tự động hoặc kích hoạt theo sự kiện, ví dụ khi tạo một lịch học bù mới, hệ thống tự động gửi thông báo đến toàn bộ phụ huynh trong lớp; khi hóa đơn đến hạn thanh toán, hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhẹ nhàng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp thông tin đến phụ huynh một cách đồng loạt, nhất quán mà còn cho phép trung tâm đo lường tỷ lệ mở, tỷ lệ phản hồi, từ đó cải thiện chất lượng giao tiếp trong tương lai.

4.5. Thiết kế dữ liệu và tùy biến trong hệ thống

Bên cạnh việc sử dụng các module chuẩn, hệ thống còn được thiết kế bổ sung một số cấu trúc dữ liệu phù hợp với lĩnh vực đào tạo. Các bảng dữ liệu cốt lõi bao

gồm hồ sơ học viên, lớp học, buổi học, giáo viên và hóa đơn, được liên kết với nhau theo quan hệ rõ ràng: một học viên có thể tham gia nhiều lớp, một lớp bao gồm nhiều buổi, và mỗi buổi gắn với một giáo viên và một danh sách học viên cụ thể. Việc tổ chức lại dữ liệu theo mô hình quan hệ như vậy giúp đảm bảo thông tin không bị trùng lặp, đồng thời hỗ trợ việc truy vấn, thống kê và báo cáo một cách linh hoạt.

Các tùy biến chủ yếu tập trung vào việc bổ sung trường dữ liệu cho contact, lớp, buổi học cũng như các biểu mẫu in ấn như phiếu thu, biên lai hoặc báo cáo lương. Tất cả các tùy biến này đều tuân thủ nguyên tắc hạn chế tối đa việc can thiệp sâu vào mã nguồn lõi, ưu tiên sử dụng cơ chế cấu hình và mở rộng sẵn có của Odoo để thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp phiên bản về sau.

4.6. Phân quyền và bảo mật trên hệ thống Odoo

Hệ thống phân quyền người dùng theo vai trò nghiệp vụ, phù hợp với ràng buộc đã đề cập ở Chương 3. Quản lý trung tâm sở hữu quyền truy cập rộng, bao quát hầu hết các module, trong khi giáo vụ tập trung vào quản lý lớp, lịch, học viên và một phần thông tin tài chính ở mức tổng quan. Kế toán chịu trách nhiệm chính trong các module Hóa đơn, thu-chi và lương, nhưng không có quyền can thiệp tùy tiện vào xếp lớp hoặc thay đổi lịch học. Giáo viên chủ yếu làm việc với lịch dạy, điểm danh và xem thông tin học viên thuộc lớp mình, còn nhân viên tư vấn tập trung vào CRM, Bán hàng và Liên hệ.

Các thao tác quan trọng như xác nhận hóa đơn, hoàn học phí, phê duyệt bảng lương, thay đổi cấu hình lớp hoặc sửa dữ liệu lịch sử đều được giới hạn cho một số ít vai trò có thẩm quyền. Đồng thời, hệ thống ghi lại log thao tác đối với những nghiệp vụ nhạy cảm này, bao gồm người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi. Điều đó giúp trung tâm dễ dàng kiểm tra, truy vết khi có tranh chấp hoặc khi cần đánh giá lại quy trình nội bộ, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của toàn hệ thống.

4.7. Đánh giá sơ bộ việc triển khai hệ thống

Từ góc độ nghiệp vụ, việc triển khai các module Odoo theo cấu trúc trên đã giúp hiện thực hóa khá đầy đủ mô hình quy trình To-be của trung tâm. Dữ liệu trước

đây vốn phân tán ở nhiều nơi như sổ tay, Excel, tin nhắn nay được tập trung trong một hệ thống duy nhất, giảm đáng kể công sức tổng hợp và đối soát thủ công. Các bước then chốt như xếp lớp, thu học phí, lập lịch dạy, ghi nhận buổi học và tính lương giáo viên đã được kết nối thành một chuỗi liên tục, hạn chế tối đa việc nhập liệu lặp lại.

Về mặt quản trị, hệ thống mới tạo điều kiện cho ban lãnh đạo có cái nhìn nhanh về số lượng học viên, tình hình doanh thu, tỷ lệ lấp đầy lớp và chi phí lương theo từng kỳ. Việc phân quyền rõ ràng và áp dụng các business rules ngay trong cấu hình hệ thống cũng giúp giảm rủi ro phát sinh từ thao tác chủ quan, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác tài chính và nhân sự. Đây là nền tảng quan trọng để trung tâm tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung thêm các module khác của Odoo trong tương lai, chẳng hạn như quản lý kho tài liệu, cổng thông tin học viên hoặc tích hợp học trực tuyến, mà không cần thay đổi lại kiến trúc tổng thể đã xây dựng.

CHƯƠNG 5 — TRIỂN KHAI ODOO THỰC TẾ

5.1 Môi trường triển khai

Nhóm triển khai hệ thống trên Odoo Online với giao diện tiếng Việt. Tên doanh nghiệp được cấu hình là Công ty TNHH MTV Tư vấn Giáo dục Nhật Minh. Các phân hệ được sử dụng trong giai đoạn thực hành gồm Liên hệ, Nhân viên, Lịch, Bán hàng và Chi phí. Đây là nhóm phân hệ đủ để mô phỏng chuỗi nghiệp vụ cốt lõi của trung tâm trong điều kiện không phát sinh chi phí bản quyền bổ sung.

Nguyên tắc cấu hình trong giai đoạn triển khai là ưu tiên dữ liệu thực tế, tối giản thao tác, đồng thời duy trì sự nhất quán về cách đặt tên. Ví dụ, các giao dịch chi phí đều được đặt theo cấu trúc 'Loại chi phí + tháng/năm'; các giao dịch học phí được đặt gắn với tên học sinh hoặc lớp; các lịch dạy được đặt theo buổi học cụ thể để người dùng dễ nhìn trên giao diện lịch tuần.

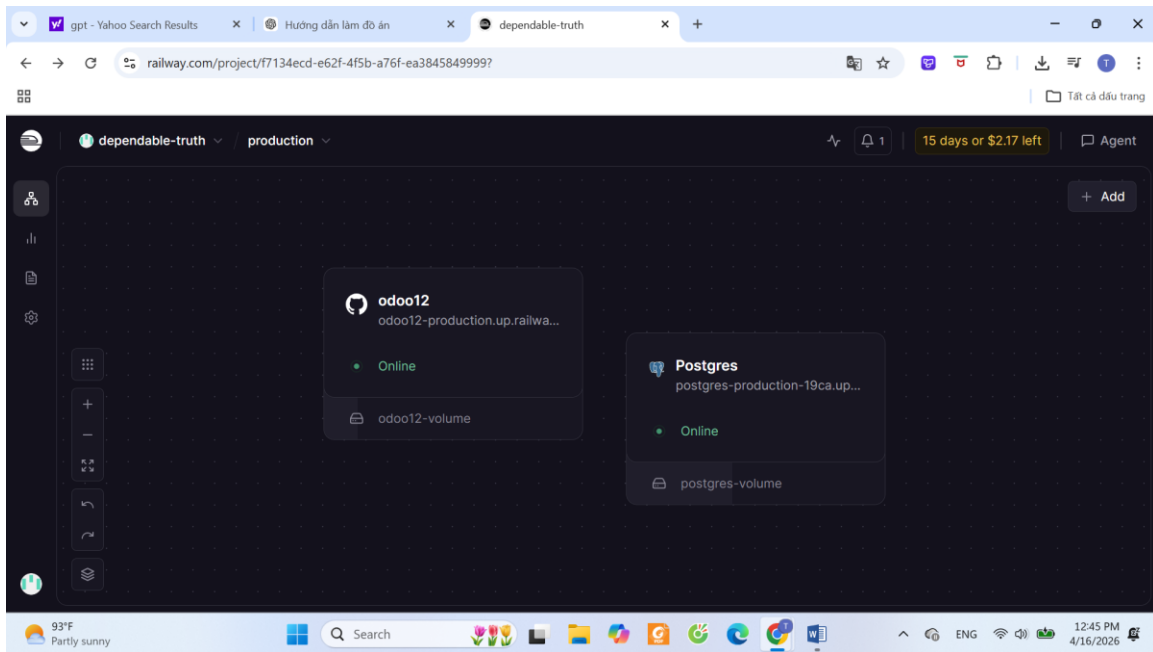
5.2. Cài đặt và triển khai hệ thống Odoo

5.2.1 Triển khai hệ thống Odoo 19 trên nền tảng Railway

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và lựa chọn phương án triển khai hệ thống Odoo theo hướng hiện đại, đảm bảo khả năng làm việc nhóm, tính linh hoạt và khả năng truy cập từ xa. Thay vì cài đặt Odoo cục bộ trên từng máy cá nhân, nhóm quyết định sử dụng nền tảng điện toán đám mây Railway để triển khai hệ thống Odoo phiên bản 19 (Community).

Đây là phiên bản mới, ổn định, mã nguồn mở và miễn phí, phù hợp với mục tiêu học tập cũng như xây dựng mô hình thử nghiệm. Việc triển khai trên Railway giúp hệ thống có thể hoạt động trực tuyến, cho phép các thành viên trong nhóm truy cập và làm việc đồng thời trên cùng một cơ sở dữ liệu.

Hệ thống được triển khai theo mô hình client – server, trong đó Railway đóng vai trò cung cấp hạ tầng cho cả ứng dụng Odoo và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

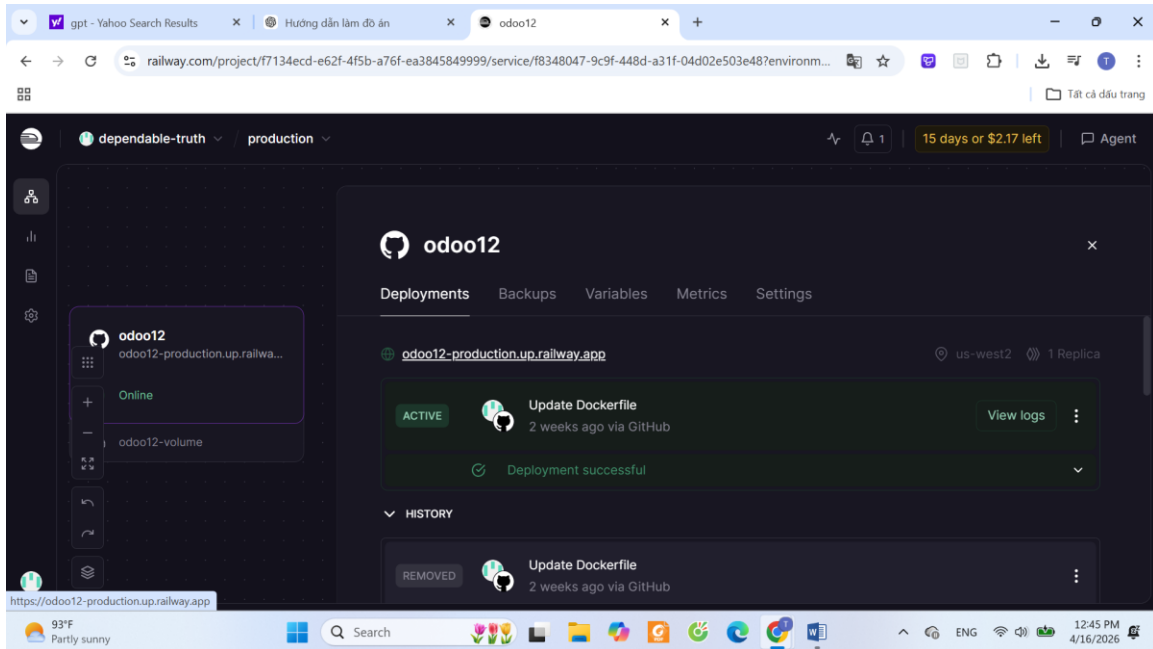


Hình 13. Giao diện railway

Từ giao diện Railway, có thể thấy hệ thống bao gồm hai thành phần chính:

- Dịch vụ Odoo (Application Server)
- Dịch vụ PostgreSQL (Database Server)

Cả hai dịch vụ đều ở trạng thái hoạt động (Online), đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định. Việc tách riêng ứng dụng và cơ sở dữ liệu giúp tăng khả năng mở rộng và dễ dàng quản lý hệ thống.



Hình 14. Giao diện triển khai hệ thống Odoo trên nền tảng Railway

Hình trên minh họa giao diện quản lý dự án triển khai hệ thống Odoo trên nền tảng Railway của nhóm. Tại đây có thể quan sát rõ cấu trúc hệ thống được tổ chức dưới dạng các service độc lập nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau.

Cụ thể, hệ thống bao gồm một service chính là odoo12 – đại diện cho máy chủ ứng dụng Odoo, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và cung cấp giao diện cho người dùng thông qua đường link truy cập trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng một service cơ sở dữ liệu PostgreSQL (được thể hiện ở phần bên trái của project), đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành.

Trong giao diện Deployment, trạng thái của hệ thống được hiển thị là “ACTIVE” cùng thông báo “Deployment successful”, cho thấy quá trình triển khai đã hoàn tất thành công và ứng dụng đang hoạt động ổn định trên môi trường cloud. Ngoài ra, Railway cũng cung cấp các chức năng hỗ trợ như xem log (View logs), theo dõi lịch sử triển khai (History), quản lý biến môi trường (Variables) và thiết lập hệ thống (Settings), giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và vận hành hệ thống.

Đáng chú ý, hệ thống được triển khai thông qua Dockerfile và kết nối với GitHub, cho phép tự động hóa quá trình cập nhật và triển khai mỗi khi có thay đổi

về mã nguồn. Điều này thể hiện cách tiếp cận hiện đại trong việc xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm theo hướng DevOps.

Việc triển khai Odoo trên Railway giúp nhóm có thể chia sẻ hệ thống thông qua đường link trực tuyến, từ đó tất cả các thành viên có thể truy cập và làm việc đồng thời trên cùng một nền tảng. Đây là một ưu điểm lớn so với phương pháp cài đặt cục bộ, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ hệ thống. Đặc biệt, Railway cung cấp một đường link truy cập trực tuyến cho service Odoo sau khi triển khai thành công.

Khi người dùng nhấn vào đường link: <https://odoo12-production.up.railway.app/>, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến giao diện đăng nhập của Odoo trên trình duyệt web. Tại đây, người dùng cần nhập thông tin tài khoản và mật khẩu đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

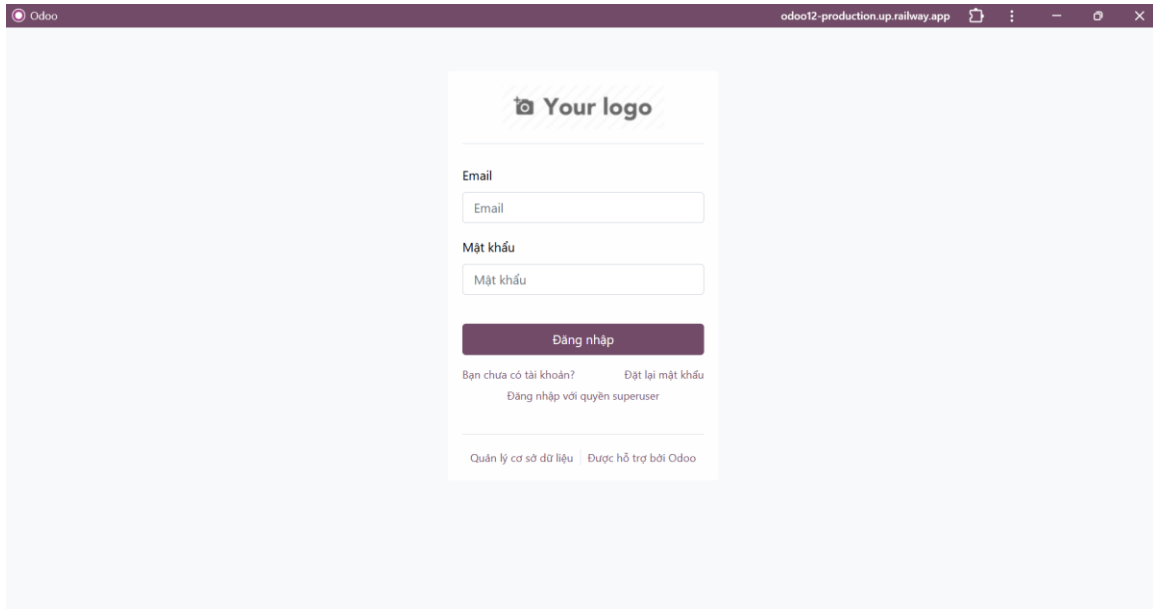
Việc truy cập thông qua đường link trực tuyến giúp hệ thống có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu mà không cần cài đặt phần mềm, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm cùng làm việc trên một môi trường chung. Điều này thể hiện rõ ưu điểm của mô hình triển khai cloud trong việc hỗ trợ cộng tác và đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình sử dụng hệ thống.

5.2.2 Giao diện hệ thống Odoo

Sau khi hệ thống Odoo được triển khai thành công trên nền tảng Railway, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống thông qua đường link đã được cung cấp. Quá trình tương tác với hệ thống bắt đầu từ giao diện đăng nhập và tiếp tục đến giao diện quản lý tổng thể bên trong hệ thống.

Giao diện đăng nhập hệ thống

Khi người dùng truy cập vào đường link triển khai <https://odoo12-production.up.railway.app/>), hệ thống sẽ tự động hiển thị giao diện đăng nhập của Odoo trên trình duyệt web.



Hình 15. Giao diện đăng nhập hệ thống Odoo

Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản, trực quan với các thành phần chính bao gồm:

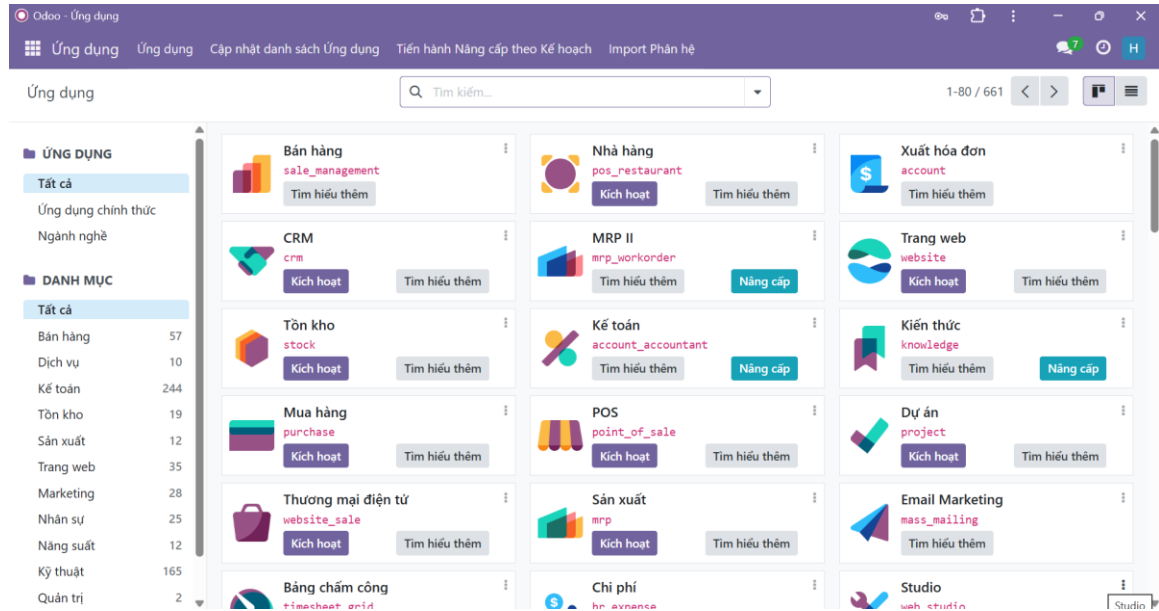
- Trường nhập Email (Tên đăng nhập)
- Trường nhập Mật khẩu
- Nút chức năng Đăng nhập
- Các tùy chọn hỗ trợ như: *Đặt lại mật khẩu*, *Đăng nhập với quyền superuser*

Người dùng cần nhập đúng thông tin tài khoản đã được cấp để có thể truy cập vào hệ thống. Trong phạm vi đề tài, nhóm sử dụng tài khoản chung để phục vụ cho việc thực hành và quản lý dữ liệu:

- **Tài khoản:** *thinh08082020@gmail.com*
- **Mật khẩu:** *nhatminh123*

Giao diện đăng nhập đóng vai trò là lớp bảo mật đầu tiên của hệ thống, giúp kiểm soát quyền truy cập và đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể sử dụng hệ thống. Đồng thời, việc triển khai trên nền tảng web giúp người dùng có thể đăng nhập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet mà không cần cài đặt phần mềm.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng đến giao diện trang chủ (Dashboard), nơi hiển thị danh sách các module chức năng của Odoo.



Hình 16. Giao diện các ứng dụng trong hệ thống Odoo

Tại giao diện này, người dùng có thể quan sát được toàn bộ các phân hệ đã được cài đặt, bao gồm:

- CRM (Quản lý khách hàng)
- Bán hàng (Sales)
- Kế toán (Accounting)
- Tồn kho (Inventory)
- Nhân sự (Employees)
- Marketing (Email Marketing, SMS Marketing)
- Dự án (Project)
- Và nhiều module khác

Các module được hiển thị dưới dạng các khối (card) trực quan, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và truy cập vào từng chức năng cụ thể. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thanh tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm module cần sử dụng.

Bên cạnh đó, thanh điều hướng phía trên cung cấp các chức năng quan trọng như:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Thông báo hệ thống
- Truy cập nhanh các cài đặt
- Chuyển đổi giữa các module

Giao diện tổng thể của Odoo được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng, giúp giảm thiểu thời gian làm quen và nâng cao hiệu quả sử dụng trong thực tế.

5.3. Phân hệ Liên hệ (Contacts) – Quản lý hồ sơ học viên và phụ huynh

Phân hệ Liên hệ là nền tảng dữ liệu cốt lõi của hệ thống, hiện thực hóa các quy trình quản lý học sinh To-be và các Business Rules về hồ sơ học viên đã nêu ở Chương 3. Từ chỗ thông tin học sinh và phụ huynh bị phân tán trong sổ tay, Excel và nhóm Zalo, hệ thống mới gom tất cả về một nơi với cấu trúc thống nhất, giúp tra cứu và khai thác dễ dàng.

Trong quá trình triển khai, nhóm sử dụng Contacts để lưu trữ đồng thời hai loại đối tượng: học viên và phụ huynh. Mỗi bản ghi liên hệ được khai báo đầy đủ thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, đồng thời bổ sung các trường tùy biến như vai trò (học viên/phụ huynh), trường đang học, năm sinh, lớp hiện tại và một số ghi chú quan trọng phục vụ giảng dạy. Đối với gia đình có nhiều con theo học, các học viên được liên kết về cùng một contact phụ huynh, từ đó giúp trung tâm dễ dàng theo dõi doanh thu, công nợ và lịch sử tương tác theo hộ gia đình thay vì từng cá nhân rời rạc.

Dữ liệu từ Contacts được dùng chung cho các phân hệ còn lại như Bán hàng, Hóa đơn, Lịch và Marketing, đúng với nguyên tắc “mỗi thông tin nhập một lần, sử dụng nhiều lần” của ERP. Thực nghiệm cho thấy, chỉ cần chuẩn hóa được danh sách học sinh và phụ huynh trên Contacts, các thao tác phía sau như tạo báo giá học phí, xuất hóa đơn, gửi thông báo lịch học hoặc lọc danh sách để nhắc học phí đều trở nên nhanh chóng, giảm rõ rệt việc tra sổ tay hay hỏi lại giáo viên như trước.

Odoo - Mới

Liên hệ Liên hệ Cấu hình

Mới Liên hệ Mới

Quộc hợp 0 Bán hàng 0 Đã xuất hóa đơn 0,00

☐ Cá nhân ☒ Công ty

ví dụ. Lumber Inc

Địa chỉ Đường... Đường 2... Thành phố Mã bưu chính Trạng thái Quốc gia

Mã số thuế? ví dụ: BE0477472701

Điện thoại Di động Email Trang web vd: https://www.odoo.com Ngôn ngữ? English (US) Thẻ ví dụ: "B2B", "VIP", "Tư vấn", ...

Liên hệ & Địa chỉ Bán hàng và Mua hàng Hóa đơn Ghi chú Nội bộ

Thêm

Hình 17. Biểu mẫu tạo mới liên hệ trong Odoo

Hình minh họa giao diện biểu mẫu khi người dùng nhấn nút “Mới” trong phân hệ Liên hệ để khởi tạo một hồ sơ mới. Trên màn hình, Odoo cho phép lựa chọn loại liên hệ (cá nhân hoặc công ty) và cung cấp các trường nhập liệu cơ bản như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế và thẻ phân loại, là nền tảng để trung tâm tùy biến thành hồ sơ học viên và phụ huynh phục vụ cho các nghiệp vụ phía sau.

Odoo - Liên hệ

Liên hệ Liên hệ Cấu hình

Mới Liên hệ

1-80 / 155

Bùi Minh Ngân Lớp 8 dthuy9772@gmail.com \$ 1	Bùi Như Quỳnh Lớp 4 bui.nhu.quynh32@gmail.com \$ 1	Bùi Phúc Bình Lớp 8 bui.phuc.binh62@gmail.com \$ 1
Bùi Quang Phong Lớp 5 bui.quang.phong39@yahoo.com \$ 1	Bùi Quang Tuấn Lớp 7 bui.quang.tuain88@gmail.com \$ 1	Bùi Thanh Hùng Lớp 5 bui.thanh.hung52@yahoo.com \$ 1
Bùi Thanh Mai Lớp 1 bui.thanh.mai18@gmail.com \$ 1	Bùi Thanh Nam Lớp 9 bui.thanh.nam22@gmail.com \$ 1	Bùi Thị Bình Lớp 3 bui.thi.binh46@yahoo.com \$ 1
Bùi Thị Quỳnh Lớp 4 bui.thi.quynh26@yahoo.com \$ 1	Bùi Văn Hùng Lớp 7 bui.van.hung51@outlook.com \$ 1	Bùi Đức Phong Lớp 5 bui.duc.phong87@outlook.com \$ 1
Bùi Đức Tuấn Lớp 7	CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH Ho Chi Minh City, Việt Nam	Hoàng Gia An Lớp 1

Hình 18. Giao diện danh sách học sinh trong phân hệ Liên hệ

Hình cho thấy danh sách các bản ghi liên hệ đã được gắn nhãn lớp, thông tin liên lạc và vai trò, cho phép nhân viên lọc nhanh theo lớp hoặc theo nhóm phụ huynh, đồng thời thực hiện các thao tác tiếp theo như tạo báo giá hoặc gửi thông báo trực tiếp từ cùng một màn hình.

5.4. Phân hệ Nhân viên (Employees) – Quản lý hồ sơ giáo viên

Phân hệ Nhân viên được sử dụng để quản lý tập trung toàn bộ thông tin liên quan đến giáo viên của trung tâm, gắn trực tiếp với quy trình tính lương và phân công giảng dạy trong mô hình To-be. Thay vì lưu thông tin giáo viên rời rạc trong file cá nhân, hệ thống mới tạo một hồ sơ điện tử duy nhất cho mỗi giáo viên, làm cơ sở liên kết với lịch dạy, chấm công và các khoản thanh toán.

Trong hồ sơ nhân viên, nhóm triển khai đã khai báo đầy đủ họ tên, thông tin liên lạc, ngày bắt đầu làm việc, chức danh, mức lương thỏa thuận và hệ số thù lao theo buổi dạy. Bên cạnh đó, các trường ghi chú chuyên môn, môn giảng dạy chính và khung giờ ưu tiên cũng được bổ sung để hỗ trợ phân công lớp trong phân hệ Lịch. Cách thiết kế này giúp trung tâm không chỉ theo dõi thông tin hành chính của giáo viên, mà còn kết nối được hồ sơ nhân sự với dữ liệu thực tế về công dạy và thu nhập.

Hồ sơ trong Employees được liên kết chặt chẽ với dữ liệu điểm danh và lịch dạy: mỗi buổi học trên lịch đều gắn với một giáo viên cụ thể, từ đó hệ thống có thể tổng hợp số buổi dạy để phục vụ tính lương. Khi xem một giáo viên, quản lý có thể dễ dàng tra cứu lớp đang phụ trách, lịch dạy trong tuần, lịch sử lương và các chi phí liên quan, giúp việc quản lý nhân sự trở nên minh bạch và hệ thống hơn so với cách làm thủ công trước đây.

Odoo - Mới

Nhân viên Nhân viên Phòng ban Báo cáo Cấu hình

Mới Nhân viên

Bắt đầu kế hoạch

Tên nhân viên

Vị trí công việc

Thẻ

Di động

Điện thoại công ty

Email công việc

Công ty CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH

Thuộc tính 1

Bộ phận

Vị trí công việc

Quản lý

Người huấn luyện ?

Tiếp tục Thông tin công việc Thông tin riêng tư Cài đặt HR

TIẾP TỤC KỸ NĂNG ĐỒNG THỜI GIAN

Hình 19. Biểu mẫu tạo mới nhân viên trong phân hệ Nhân viên

Hình minh họa giao diện khi người dùng nhấn nút “Mới” trong phân hệ Nhân viên để khởi tạo hồ sơ cho một giáo viên. Biểu mẫu cho phép nhập các thông tin chính như tên nhân viên, vị trí công việc, bộ phận, số điện thoại, email công việc và đơn vị công tác, đồng thời cung cấp các tab chi tiết về thông tin công việc, thông tin riêng tư và thiết lập HR, là cơ sở để liên kết giáo viên với lịch dạy, chấm công và tính lương trong hệ thống.

Odoo - Nhân viên

Nhân viên Nhân viên Phòng ban Báo cáo Cấu hình

Mới Nhân viên

Tìm kiếm...

1-3 / 3

CÔNG TY

Tất cả

CTY TNHH MTV TU VA... 3

BỘ PHẬN

Tất cả

Ban giám đốc 1

Đào tạo 2

Hồ Phương Giang Giám đốc

Phuonggiangg.hpg@gmail.com 0373735399

Hồ Phương Giang Giáo viên chính

Phuonggiangg.hpg@gmail.com

Nguyễn Thị Thi Giáo viên chính

thint1976@gmail.com 0373735399

Hình 20. Hồ sơ giáo viên trong phân hệ Nhân viên

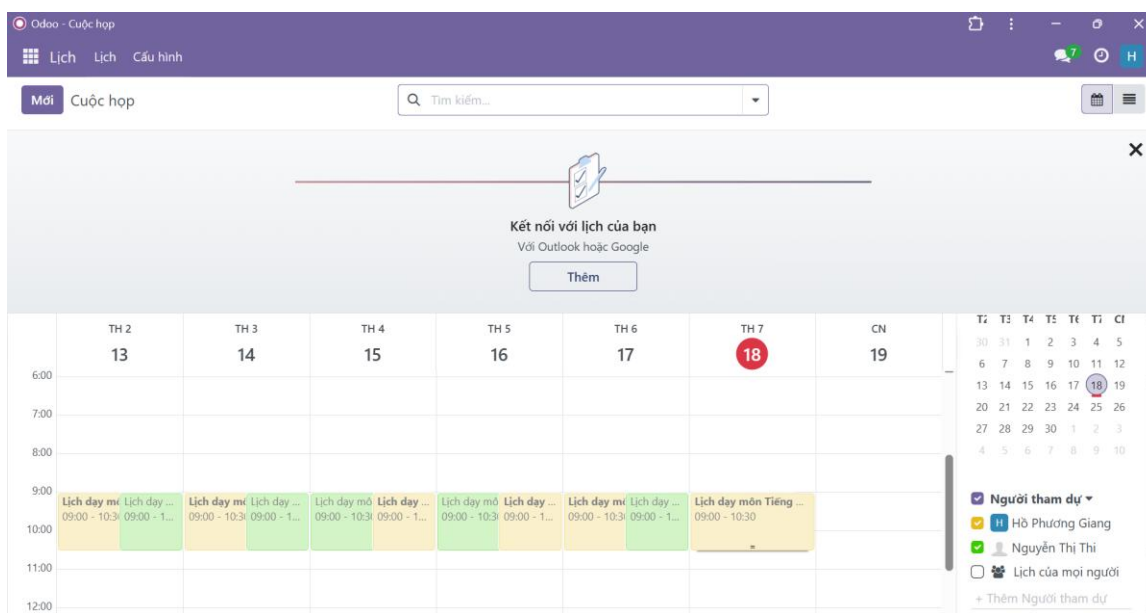
Hình minh họa màn hình chi tiết của một giáo viên, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin hợp đồng, mức thù lao và các trường ghi chú chuyên môn, cho thấy dữ liệu nhân sự đã được chuẩn hóa và sẵn sàng dùng cho các nghiệp vụ khác như xếp lịch và tính lương.

5.5. Phân hệ Lịch (Calendar) – Quản lý lịch học và lịch học bù

Phân hệ Lịch đóng vai trò là “bản đồ thời gian” của trung tâm, hiện thực hóa các quy trình To-be về lên lịch dạy và xếp lịch học bù. Trước đây, lịch học được ghi trên bảng giấy hoặc trao đổi qua nhóm Zalo, dễ trùng lịch và khó tra cứu; nay toàn bộ buổi học chính thức và buổi học bù đều được thể hiện dưới dạng sự kiện trên lịch, liên kết trực tiếp với lớp, học viên và giáo viên tương ứng.

Khi tạo lớp học mới, giáo vụ xác định trước số buổi và khung giờ chuẩn, sau đó sử dụng Calendar để lập lịch từng buổi. Mỗi sự kiện trên lịch được gắn với giáo viên, phòng học và danh sách học viên của lớp. Nếu có sự thay đổi như nghỉ đột xuất, dời buổi hay tổ chức học bù, giáo vụ chỉ cần chỉnh sửa hoặc tạo thêm sự kiện; hệ thống sẽ tự động kiểm tra trùng lịch giáo viên và phòng, giúp tuân thủ các Business Rules về ràng buộc lịch dạy.

Nhờ việc quản lý tập trung trên Calendar, trung tâm có thể xem lịch dạy theo nhiều góc độ: theo giáo viên, theo phòng học hoặc theo lớp, hỗ trợ tính toán khối lượng giảng dạy và sắp xếp học bù hiệu quả hơn. Dữ liệu từ lịch dạy cũng là nguồn đầu vào cho các báo cáo chuyên cần và cho quá trình tổng hợp công dạy khi tính lương giáo viên ở cuối kỳ.



Hình 21. Lịch dạy các lớp trong phân hệ Lịch

Hình thể hiện giao diện lịch dạng tuần với các buổi học đã được sắp xếp cho từng giáo viên; mỗi ô sự kiện thể hiện tên lớp và khung giờ, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các khoảng trống hoặc xung đột lịch nếu có.

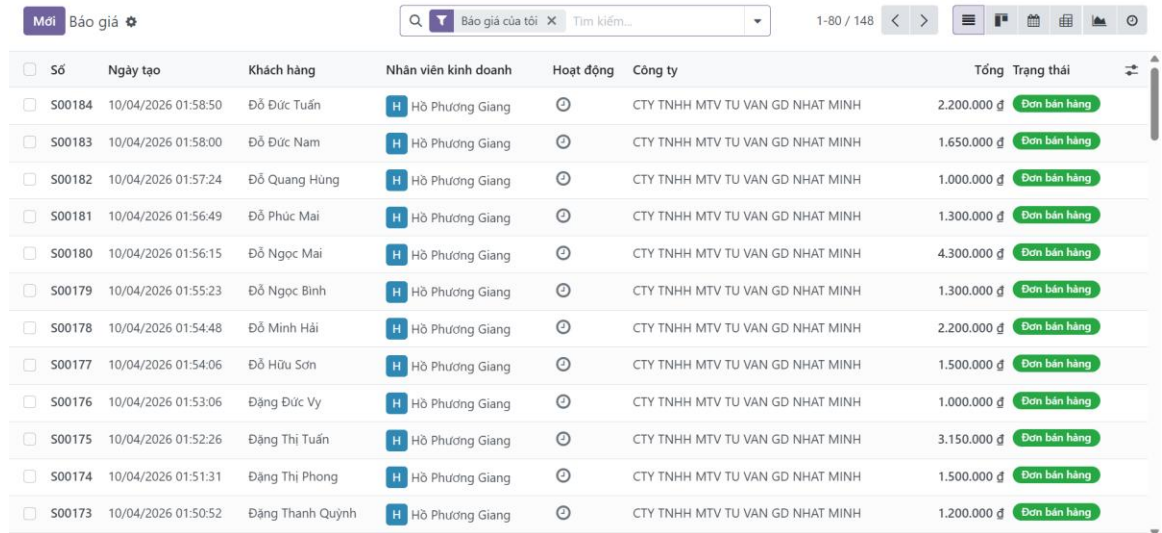
5.6. Phân hệ Bán hàng (Sales/CRM) – Quản lý tư vấn và đăng ký khóa học

Phân hệ Bán hàng được sử dụng để chuẩn hóa quy trình tư vấn và đăng ký khóa học, thay thế cho cách ghi chép rời rạc bằng tin nhắn và sổ tay. Mỗi nhu cầu từ phụ huynh được ghi nhận như một cơ hội hoặc một báo giá, trong đó lưu lại thông tin học viên, khóa học quan tâm và kênh liên hệ, giúp trung tâm theo dõi được toàn bộ vòng đời tư vấn từ lúc phụ huynh hỏi thông tin đến khi chính thức đăng ký.

Trong triển khai, khi phụ huynh đồng ý cho con theo học, nhân viên sẽ chuyển báo giá thành đơn bán, chọn sản phẩm là gói khóa học với mức học phí tương ứng. Đơn bán này sau đó được dùng để tạo hóa đơn trong phân hệ Hóa đơn, đảm bảo thông tin giữa đăng ký và thu học phí luôn thống nhất. Nhờ đó, trung tâm không chỉ quản lý được số lượng học viên đã đăng ký, mà còn theo dõi được tỷ lệ chuyển đổi từ hỏi thông tin sang ghi danh, phục vụ đánh giá hiệu quả tư vấn.

Việc đưa quy trình tư vấn – đăng ký vào Sales giúp giảm đáng kể các trường hợp “đăng ký miệng” khó kiểm soát, đồng thời tạo nền tảng để sau này mở rộng các

chức năng marketing, khuyến mãi hoặc quản lý pipeline tuyển sinh một cách chuyên nghiệp hơn.



Số	Ngày tạo	Khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Hoạt động	Công ty	Tổng	Trạng thái
S00184	10/04/2026 01:58:50	Đỗ Đức Tuấn	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	2.200.000 đ	Đơn bán hàng
S00183	10/04/2026 01:58:00	Đỗ Đức Nam	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.650.000 đ	Đơn bán hàng
S00182	10/04/2026 01:57:24	Đỗ Quang Hùng	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.000.000 đ	Đơn bán hàng
S00181	10/04/2026 01:56:49	Đỗ Phúc Mai	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.300.000 đ	Đơn bán hàng
S00180	10/04/2026 01:56:15	Đỗ Ngọc Mai	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	4.300.000 đ	Đơn bán hàng
S00179	10/04/2026 01:55:23	Đỗ Ngọc Bình	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.300.000 đ	Đơn bán hàng
S00178	10/04/2026 01:54:48	Đỗ Minh Hải	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	2.200.000 đ	Đơn bán hàng
S00177	10/04/2026 01:54:06	Đỗ Hữu Sơn	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.500.000 đ	Đơn bán hàng
S00176	10/04/2026 01:53:06	Đặng Đức Vỹ	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.000.000 đ	Đơn bán hàng
S00175	10/04/2026 01:52:26	Đặng Thị Tuấn	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	3.150.000 đ	Đơn bán hàng
S00174	10/04/2026 01:51:31	Đặng Thị Phong	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.500.000 đ	Đơn bán hàng
S00173	10/04/2026 01:50:52	Đặng Thanh Quỳnh	Hồ Phương Giang		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHAT MINH	1.200.000 đ	Đơn bán hàng

Hình 22. Danh sách báo giá/đơn bán khóa học

Hình minh họa danh sách các báo giá hoặc đơn bán đã được tạo cho phụ huynh, mỗi dòng thể hiện tên khách hàng, khóa học, trạng thái và giá trị, cho phép theo dõi nhanh tình trạng đăng ký của từng học viên.

5.7. Phân hệ Hóa đơn (Invoicing/Accounting) – Quản lý học phí và công nợ

Phân hệ Hóa đơn hiện thực hóa toàn bộ quy trình thu học phí To-be, từ bước sinh báo giá, xác nhận thanh toán đến theo dõi công nợ. Thay vì ghi chép thu chi trong sổ tay và Excel, trung tâm sử dụng hóa đơn điện tử cho từng khóa học, gắn trực tiếp với học viên và lớp học tương ứng.

Khi đơn bán từ phân hệ Sales được xác nhận, hệ thống sinh ra hóa đơn học phí chứa đầy đủ thông tin về học viên, khóa học, thời lượng và số tiền phải thu. Trạng thái hóa đơn phản ánh rõ từng giai đoạn: đang nhập, đã xác nhận, đã thanh toán hoặc còn nợ. Khi nhận được tiền mặt hoặc chuyển khoản, kế toán chỉ cần ghi nhận thanh toán trên hóa đơn, hệ thống sẽ tự động cập nhật số dư công nợ và sổ quỹ, giúp việc đối chiếu trở nên đơn giản và minh bạch.

Nhờ sử dụng Invoicing, trung tâm có thể dễ dàng thống kê danh sách học viên chưa đóng phí, các khoản đến hạn hoặc đã quá hạn để chủ động nhắc nhở. Đồng thời, dữ liệu doanh thu được phân tích theo lớp, theo kỳ hoặc theo nhóm học viên, hỗ trợ ban quản lý đánh giá hiệu quả tài chính của từng khóa học và xây dựng chính sách giá phù hợp hơn trong tương lai.

The screenshot shows the Odoo 'Hóa đơn nhập' (Purchase Invoice) form. The interface is in Vietnamese. At the top, there's a navigation bar with 'Hóa đơn' (Invoices), 'Khách hàng' (Customers), 'Nhà cung cấp' (Suppliers), 'Báo cáo' (Reports), and 'Cấu hình' (Settings). Below this, there's a search bar with 'Mới' (New) and 'Hóa đơn nhập' (Purchase Invoice). The main form area has tabs for 'Xác nhận' (Confirm) and 'Xem trước' (Preview), with 'Nhập' (Draft) selected. The form contains fields for 'Khách hàng' (Customer), 'Ngày lập hóa đơn' (Invoice Date), 'Thông tin thanh toán' (Payment Information), 'Ngày đến hạn' (Due Date), 'Tiền tệ' (Currency), and a table for 'Sản phẩm' (Products). The table has columns for 'Sản phẩm' (Product), 'Nhân' (Person), 'Số lượng' (Quantity), 'Giá' (Price), 'Thuế' (Tax), and 'Chưa bao ...' (Not yet ...). There are also buttons for 'Thêm một dòng' (Add a line), 'Thêm phần' (Add part), and 'Thêm ghi chú' (Add note).

Hình 23. Biểu mẫu hóa đơn nhập trong phân hệ Hóa đơn

Hình minh họa giao diện tạo một hóa đơn bán hàng ở trạng thái “Nhập” trong phân hệ Hóa đơn của Odoo. Tại đây, kế toán có thể chọn khách hàng, khai báo ngày lập hóa đơn, ngày đến hạn thanh toán, loại tiền tệ và thêm các dòng sản phẩm dịch vụ (ví dụ gói học phí) với số lượng, đơn giá và thuế tương ứng, trước khi xác nhận để ghi nhận thành hóa đơn chính thức và theo dõi công nợ học phí của học viên.

Số	Khách hàng	Ngày lập hóa đơn	Ngày đến hạn	Hoạt động	Chưa kèm thuế	Tổng	Tổng theo loại tiền tệ	Thanh toán	Trạng thái
INV/2026/00154	Đỗ Đức Tuấn	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	2.200.000 đ	2.200.000 đ	2.200.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00153	Đỗ Đức Nam	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	1.500.000 đ	1.650.000 đ	1.650.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00152	Đỗ Quang Hùng	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	1.000.000 đ	1.000.000 đ	1.000.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00151	Đỗ Phúc Mai	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	1.300.000 đ	1.300.000 đ	1.300.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00150	Đỗ Ngọc Mai	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	4.300.000 đ	4.300.000 đ	4.300.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00149	Đỗ Ngọc Bình	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	1.300.000 đ	1.300.000 đ	1.300.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ
INV/2026/00148	Đỗ Minh Hải	10/04/2026	Trong 22 ngày	🕒	2.200.000 đ	2.200.000 đ	2.200.000 đ	Chưa thanh toán	Đã vào sổ

Hình 24. Hóa đơn học phí cho một học viên

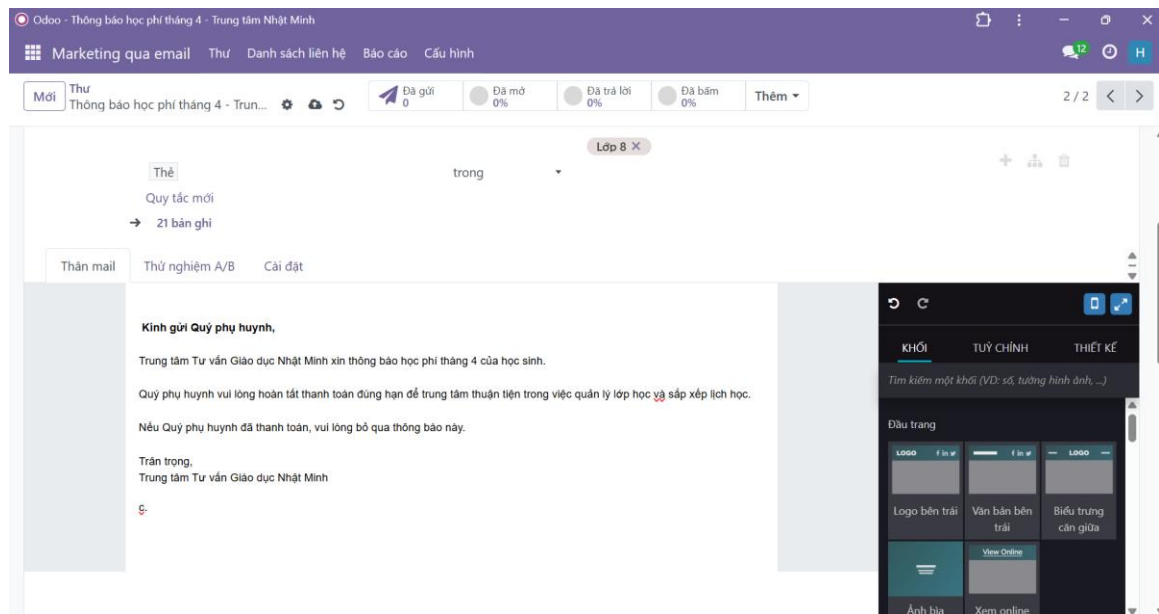
Hình thể hiện giao diện chi tiết một hóa đơn học phí, bao gồm thông tin học viên, mô tả khóa học, số tiền, trạng thái và lịch sử thanh toán, minh họa cách hệ thống ghi nhận đầy đủ các giao dịch tài chính liên quan đến từng học sinh.

5.8. Phân hệ Marketing qua email/SMS

Bên cạnh các phân hệ cốt lõi nêu trên, trung tâm còn khai thác một số phân hệ hỗ trợ nhằm hoàn thiện thêm quy trình vận hành. Phân hệ Chi phí được dùng để ghi nhận các khoản chi liên quan đến hoạt động giảng dạy như in tài liệu, mua đồ dùng học tập hoặc chi phí điện nước, từ đó giúp đối chiếu doanh thu – chi phí và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh doanh theo từng kỳ. Các phiếu chi được gắn với từng loại chi phí cụ thể, giúp việc tổng hợp báo cáo cuối tháng trở nên nhanh gọn hơn so với ghi chép thủ công.

Song song đó, các công cụ Marketing qua email và SMS được sử dụng để gửi thông báo lịch học, lịch học bù, nhắc nộp học phí và các thông tin quan trọng đến phụ huynh. Nhờ kết nối trực tiếp với dữ liệu phụ huynh trong phân hệ Liên hệ, trung tâm có thể tạo nhanh các danh sách gửi theo lớp hoặc theo tình trạng học phí, đồng thời tái sử dụng các mẫu nội dung đã chuẩn hóa. Điều này giúp giảm đáng kể

khối lượng nhắn tin thủ công của giáo viên và chủ cơ sở, đồng thời nâng cao mức độ chuyên nghiệp trong giao tiếp với phụ huynh.



Hình 25. Ví dụ một chiến dịch gửi email/SMS cho phụ huynh

Hình minh họa giao diện cấu hình một chiến dịch thông báo đến phụ huynh, với nội dung, danh sách nhận và lịch gửi được xác định rõ ràng, cho thấy khả năng tự động hóa một phần công việc truyền thông của trung tâm.

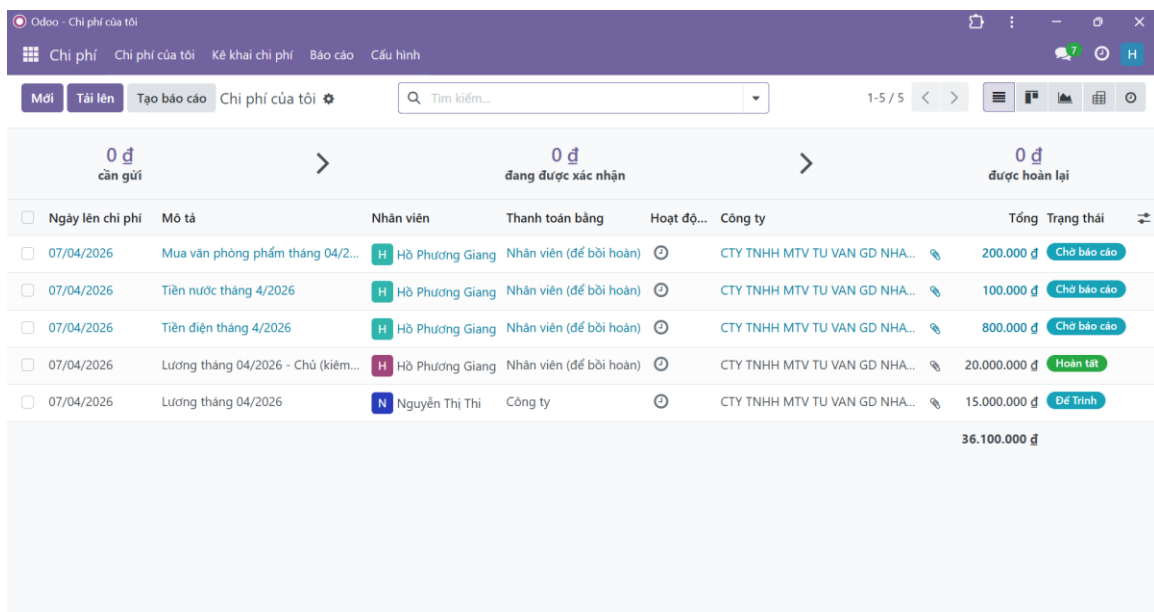
5.9 Phân hệ Chi phí (Expenses) – Ghi nhận và theo dõi chi phí hoạt động

Phân hệ Chi phí được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phát sinh trong quá trình vận hành trung tâm, qua đó hỗ trợ đối chiếu doanh thu – chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động theo từng kỳ. Trong bối cảnh trước đây mọi khoản chi chủ yếu được ghi nhanh vào sổ tay hoặc Excel, việc đưa các khoản chi này vào hệ thống giúp trung tâm có bức tranh tài chính rõ ràng hơn, không chỉ nhìn thấy học phí thu được mà còn thấy được các chi phí phải bỏ ra để duy trì hoạt động giảng dạy.

Trong quá trình triển khai, nhóm sử dụng Expenses để tạo các phiếu chi tương ứng với từng khoản như in tài liệu, mua đồ dùng học tập, chi phí điện nước, hỗ trợ giáo viên hoặc các chi phí phát sinh khác. Mỗi phiếu chi ghi nhận rõ người đề xuất, loại chi phí, ngày phát sinh, số tiền và mô tả chi tiết, đồng thời gắn với đơn vị “Công ty TNHH MTV Tư Vấn GD Nhật Minh” để đảm bảo thống nhất dữ liệu

kế toán. Các khoản chi này sau đó được chuyển sang giai đoạn phê duyệt và có thể được ghi nhận vào sổ sách kế toán, tạo thành chuỗi chứng từ hoàn chỉnh thay cho các ghi chú rời rạc như trước.

Việc sử dụng phân hệ Chi phí còn giúp ban quản lý dễ dàng lọc và thống kê chi phí theo từng loại, từng tháng hoặc từng năm, từ đó so sánh với doanh thu học phí thu được trên phân hệ Hóa đơn. Thông tin này là cơ sở để trung tâm cân nhắc điều chỉnh học phí, tối ưu các khoản chi không cần thiết và đánh giá xem một lớp học, một khung giờ hay một thời điểm trong năm có thực sự mang lại hiệu quả tài chính hay không. Khi kết hợp với dữ liệu lương giáo viên, trung tâm có thể tiến tới việc phân tích lợi nhuận theo lớp hoặc theo nhóm học viên một cách minh bạch và hệ thống hơn.



Odoo - Chi phí của tôi							
Chi phí Chi phí của tôi Kế khai chi phí Báo cáo Cấu hình							
Mới Tải lên Tạo báo cáo Chi phí của tôi							
Tìm kiếm...							
1-5 / 5							
0 đ cần gửi							
0 đ đang được xác nhận							
0 đ được hoàn lại							
☐	Ngày lên chi phí	Mô tả	Nhân viên	Thanh toán bằng	Hoạt động...	Công ty	Tổng Trạng thái
☐	07/04/2026	Mua văn phòng phẩm tháng 04/2026	Hồ Phương Giang	Nhân viên (để bồi hoàn)		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHA...	200.000 đ Chờ báo cáo
☐	07/04/2026	Tiền nước tháng 4/2026	Hồ Phương Giang	Nhân viên (để bồi hoàn)		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHA...	100.000 đ Chờ báo cáo
☐	07/04/2026	Tiền điện tháng 4/2026	Hồ Phương Giang	Nhân viên (để bồi hoàn)		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHA...	800.000 đ Chờ báo cáo
☐	07/04/2026	Lương tháng 04/2026 - Chủ (kiếm...)	Hồ Phương Giang	Nhân viên (để bồi hoàn)		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHA...	20.000.000 đ Hoàn tất
☐	07/04/2026	Lương tháng 04/2026	Nguyễn Thị Thi	Công ty		CTY TNHH MTV TU VAN GD NHA...	15.000.000 đ Để Trình
							36.100.000 đ

Hình 26. Phiếu ghi nhận chi phí hoạt động trong phân hệ Chi phí

Hình minh họa giao diện một chứng từ chi phí trong Odoo, thể hiện các trường chính như người đề xuất, loại chi phí, ngày phát sinh và số tiền. Từ màn hình này, người dùng có thể gửi chi phí để phê duyệt, xem lịch sử xử lý và liên kết chứng từ với các báo cáo tài chính tổng hợp của trung tâm.

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CÁC ADD-ON TÙY CHỈNH

6.1. Giới thiệu chương

Bên cạnh việc khai thác các module chuẩn của Odoo như Liên hệ, Nhân viên, Bán hàng, Hóa đơn, Lịch và Chi phí, nhóm thực hiện đề tài nhận thấy vẫn còn một số nghiệp vụ đặc thù của Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh chưa được đáp ứng đầy đủ bởi các chức năng sẵn có của hệ thống. Đặc biệt, hai bài toán phát sinh thường xuyên trong thực tế là theo dõi thanh toán học phí theo từng học sinh và quản lý lịch học bù cho các trường hợp học sinh vắng học cần được số hóa theo đúng quy trình riêng của trung tâm.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm đã tiến hành phát triển hai Add-on tùy chỉnh trên nền tảng Odoo gồm: Add-on Thanh toán học phí và Add-on Lịch học bù. Hai Add-on này được xây dựng nhằm mở rộng khả năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống, đồng thời bám sát các Business Rules đã phân tích ở Chương 3 và định hướng giải pháp đã đề xuất ở Chương 4.

Khác với phần triển khai ở Chương 5 chủ yếu tận dụng các module chuẩn, nội dung chương này tập trung trình bày quá trình hình thành hai module mở rộng do nhóm tự thiết kế và triển khai. Mỗi Add-on được mô tả theo các khía cạnh: mục tiêu nghiệp vụ, chức năng chính, cấu trúc dữ liệu, giao diện sử dụng, luồng hoạt động và giá trị thực tiễn đối với trung tâm.

6.2. Add-on Thanh toán học phí

6.2.1. Bài toán nghiệp vụ và mục tiêu phát triển

Trong quy trình vận hành thực tế của trung tâm, học phí là một nghiệp vụ quan trọng, phát sinh định kỳ và có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, công nợ cũng như việc theo dõi tình trạng theo học của học sinh. Trước khi triển khai hệ thống, thông tin học phí chủ yếu được ghi chép thủ công bằng sổ tay hoặc Excel, dẫn đến nhiều hạn chế như khó theo dõi số tiền đã thu, số tiền còn nợ, thiếu liên kết với hồ sơ học sinh và mất thời gian khi đối chiếu vào cuối kỳ.

Mặc dù Odoo đã có phân hệ Hóa đơn để quản lý công nợ và chứng từ tài chính, nhưng nghiệp vụ tại trung tâm không chỉ dừng lại ở việc lập hóa đơn, mà còn cần một màn hình theo dõi riêng theo ngữ cảnh giáo dục, thể hiện rõ học sinh nào đang học lớp nào, tổng học phí phải đóng là bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu và hỗ trợ phụ huynh thanh toán nhanh qua mã QR. Chính vì vậy, nhóm phát triển Add-on Thanh toán học phí như một lớp nghiệp vụ bổ sung nằm giữa dữ liệu học sinh, lớp học và hóa đơn kế toán.

Mục tiêu của Add-on này là:

- Chuẩn hóa việc ghi nhận học phí theo từng học sinh.
- Tự động tổng hợp số tiền phải thu từ các môn học hoặc khóa học đã đăng ký.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, đặc biệt là chuyển khoản qua mã QR.
- Liên kết chặt chẽ với hóa đơn kế toán để đảm bảo minh bạch và truy vết giao dịch.

6.2.2. Chức năng chính của Add-on

Add-on Thanh toán học phí được thiết kế xoay quanh một đối tượng nghiệp vụ trung tâm là phiếu thanh toán học phí. Mỗi phiếu tương ứng với một lần ghi nhận nghĩa vụ tài chính của một học sinh trong một kỳ học hoặc đợt thu cụ thể. Trên phiếu, hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin học sinh, lớp học, các môn học đã đăng ký, phương thức thanh toán, hạn thanh toán, tổng số tiền, số tiền đã đóng và số tiền còn nợ.

Ngoài việc lưu thông tin giao dịch, Add-on còn có chức năng sinh mã QR chuyển khoản dựa trên thông tin tài khoản ngân hàng của trung tâm, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản. Chức năng này giúp phụ huynh thực hiện thanh toán nhanh chóng, giảm thao tác nhập sai thông tin và hỗ trợ trung tâm theo dõi chứng từ một cách thuận tiện hơn.

Khi giao dịch thanh toán được xác nhận, Add-on cho phép liên kết hoặc tạo hóa đơn tương ứng trong phân hệ Hóa đơn của Odoo. Nhờ đó, dữ liệu nghiệp vụ ở cấp trung tâm và dữ liệu kế toán tài chính vẫn được đồng bộ với nhau, vừa đảm bảo

tính tiện dụng cho người dùng nghiệp vụ, vừa không làm mất đi tính chuẩn hóa của hệ thống ERP.

6.2.3. Giao diện và mô tả hình minh họa của Add-on Thanh toán học phí

The screenshot shows the Odoo 'New' form for 'Thanh Toán Học Phí'. The form is divided into two main sections: 'THÔNG TIN HỌC SINH' (Student Information) and 'THÔNG TIN PHIẾU' (Receipt Information). Below these is a table for 'CHI TIẾT HỌC PHÍ' (Fee Details).

THÔNG TIN HỌC SINH

Học sinh	Bùi Thanh Hùng
Số điện thoại	
Email	bui.thanh.hung52@yahoo.com
Nhân liên hệ	Lớp 5
Lớp	Lớp 5

THÔNG TIN PHIẾU

Ngày ghi nhận	02/05/2026
Hạn thanh toán	
Phương thức thanh toán	Chuyển khoản

CHI TIẾT HỌC PHÍ

Sản phẩm / Môn học	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Toán + Tiếng việt - Lớp 5	Toán + Tiếng việt - Lớp 5	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tiếng anh - Lớp 5	Tiếng anh - Lớp 5	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Thêm một dòng

Hình 27. Giao diện phiếu thanh toán học phí

Hình minh họa giao diện tạo mới một phiếu thanh toán học phí trong Add-on. Trên màn hình, người dùng có thể nhập và theo dõi đồng thời hai nhóm thông tin chính: thông tin học sinh và thông tin phiếu. Phần thông tin học sinh bao gồm tên học sinh, số điện thoại, email, nhóm liên hệ và lớp; phần thông tin phiếu gồm ngày ghi nhận, hạn thanh toán và phương thức thanh toán. Bên dưới là danh sách các dòng học phí theo từng môn học hoặc gói học, thể hiện rõ số lượng, đơn giá và thành tiền.

Odoo - New Thanh Toán Học Phí Danh sách thanh toán

Mới Thanh Toán Học Phí New

THEO DÕI HỌC PHÍ

Tổng học phí 2.200.000,00

Số tiền đã đóng 0,00

Số tiền còn nợ 2.200.000,00

MÃ QR CHUYỂN KHOẢN

Mã ngân hàng mbbank

Số tài khoản nhận 0123456789

Tên chủ tài khoản TRUNG TAM NHAT MINH

Nội dung chuyển khoản HOCPhi

Link QR thanh toán <https://img.vietqr.io/image/mbbank-0123456789-compact2.jpg?amount=2200000&addInfo=HOCPhi&accountName=TRUNG%20TAM%20NHAT%20MINH>



napas 24/7 MB

TRUNG TAM NHAT MINH
0123456789
Số tiền: 2.200.000 VND

Hình 28. Giao diện theo dõi học phí và mã QR chuyển khoản

Hình minh họa màn hình chi tiết của một phiếu thanh toán học phí sau khi hệ thống đã tính toán tổng số tiền phải thu. Ở phần trên, Add-on hiển thị ba chỉ số quan trọng gồm tổng học phí, số tiền đã đóng và số tiền còn nợ, giúp người dùng theo dõi tình trạng thanh toán một cách trực quan. Ở phần dưới, hệ thống sinh tự động mã QR chuyển khoản cùng các thông tin như mã ngân hàng, số tài khoản nhận, tên chủ tài khoản, nội dung chuyển khoản và liên kết QR, từ đó hỗ trợ phụ huynh thanh toán thuận tiện hơn.

Odoo - INV/2026/00160 (PAY/00009)

Hóa đơn Khách hàng Nhà cung cấp Báo cáo Cấu hình

Mới Hóa đơn INV/2026/00160 (PAY/00009)

1 / 1 < >

Gửi & in Xem trước Giấy báo có Đặt lại thành nhập Nhập Đã vào sổ

Hóa đơn bán hàng

INV/2026/00160

Khách hàng Bui Thanh Hùng

Ngày lập hóa đơn 02/05/2026

Thông tin thanh toán ? INV/2026/00160

Ngày đến hạn 02/05/2026

Tiền tệ VND

Chi tiết hóa đơn Thông tin khác

Sản phẩm	Nhãn	Số lượng	Giá Thuế	Chưa bao gồm thuế
Toán + Tiếng việt - Lớp 5	Toán + Tiếng việt - Lớp 5	1,00	1.200.000,00	1.200.000 đ
Tiếng anh - Lớp 5	Tiếng anh - Lớp 5	1,00	1.000.000,00	1.000.000 đ

ĐÃ THANH TOÁN

Hình 29. Hóa đơn học phí được liên kết trong hệ thống

Hình minh họa giao diện chi tiết của một hóa đơn học phí trong phân hệ Hóa đơn của Odoo. Trên hóa đơn thể hiện rõ mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày lập, ngày đến hạn, trạng thái thanh toán và các dòng dịch vụ tương ứng với những môn học mà học sinh đã đăng ký. Hình này cho thấy Add-on Thanh toán học phí không hoạt động tách rời mà có mối liên kết trực tiếp với nghiệp vụ kế toán, giúp đảm bảo tính minh bạch, đối soát được và thuận tiện khi truy xuất lịch sử thanh toán.

6.2.4. Luồng hoạt động của Add-on Thanh toán học phí

Quy trình hoạt động của Add-on bắt đầu khi học sinh được xác nhận đăng ký một hoặc nhiều môn học tại trung tâm. Người dùng tạo một phiếu thanh toán mới, chọn học sinh tương ứng, sau đó thêm các dòng học phí theo từng môn hoặc gói học mà học sinh tham gia. Hệ thống tự động tính tổng học phí dựa trên số lượng và đơn giá của các dòng chi tiết.

Sau khi phiếu được tạo, người dùng chọn phương thức thanh toán phù hợp, ví dụ tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu chọn chuyển khoản, hệ thống hiển thị ngay mã QR thanh toán kèm nội dung chuyển khoản và số tiền cụ thể để phụ huynh có thể thực hiện giao dịch mà không cần nhập thủ công. Đồng thời, Add-on cập nhật các chỉ số theo dõi như tổng học phí, số tiền đã đóng và số tiền còn nợ nhằm phục vụ kiểm soát công nợ tại trung tâm.

Khi phụ huynh hoàn tất thanh toán và giao dịch được xác nhận, hệ thống tiến hành liên kết dữ liệu thanh toán với hóa đơn trong phân hệ kế toán. Trạng thái hóa đơn được cập nhật theo tình trạng thực tế, từ đó tạo ra một chuỗi nghiệp vụ khép kín từ đăng ký học, ghi nhận nghĩa vụ thanh toán, theo dõi công nợ cho đến xác nhận hoàn tất.

6.2.5. Giá trị thực tiễn của Add-on Thanh toán học phí

So với cách thu học phí thủ công trước đây, Add-on này giúp trung tâm chuyển từ việc quản lý rời rạc sang một cơ chế theo dõi tập trung, rõ ràng và có khả năng truy vết. Mỗi học sinh có thể được theo dõi cụ thể về số tiền phải đóng, số tiền

đã đóng và phần còn nợ, thay vì phụ thuộc vào ghi chép cá nhân hoặc trí nhớ của người quản lý.

Việc tích hợp mã QR chuyển khoản giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm thanh toán của phụ huynh, đồng thời giảm thiểu sai sót về nội dung chuyển khoản, số tiền hoặc tài khoản nhận. Về phía trung tâm, Add-on hỗ trợ đồng bộ giữa góc nhìn nghiệp vụ giáo dục và góc nhìn tài chính kế toán, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý học phí.

6.3. Add-on Lịch học bù

6.3.1. Bài toán nghiệp vụ và mục tiêu phát triển

Một trong những khó khăn lớn tại Trung tâm Nhật Minh là việc xử lý các trường hợp học sinh nghỉ học và cần sắp xếp học bù. Trong mô hình vận hành thủ công, giáo viên hoặc chủ cơ sở thường phải tự ghi nhớ, nhắn tin riêng cho phụ huynh và dò từng khung giờ trống để bố trí buổi học bù. Cách làm này tốn thời gian, dễ bỏ sót, khó truy vết và thiếu cơ chế theo dõi trạng thái xử lý của từng trường hợp.

Mặc dù Odoo có phân hệ Lịch để tạo các sự kiện thời gian, hệ thống chuẩn không có một module chuyên biệt nào để quản lý toàn bộ vòng đời của một yêu cầu học bù, từ khi học sinh vắng mặt, phát sinh nhu cầu bù, lên lịch bù, theo dõi trạng thái đến khi hoàn tất. Vì vậy, nhóm xây dựng Add-on Lịch học bù để giải quyết trực tiếp bài toán đặc thù này.

Mục tiêu của Add-on là:

- Ghi nhận có cấu trúc các trường hợp học sinh vắng và nhu cầu học bù.
- Hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái xử lý của từng yêu cầu.
- Gắn kết thông tin học sinh, lớp, môn học, ngày vắng, ngày học bù và giờ học bù trong cùng một đối tượng nghiệp vụ.
- Tạo nền tảng cho việc mở rộng tự động hóa xếp lịch trong các giai đoạn tiếp theo.

6.3.2. Chức năng chính của Add-on

Add-on Lịch học bù được xây dựng quanh một danh sách quản lý trung tâm là danh sách học bù. Mỗi bản ghi trong danh sách đại diện cho một trường hợp học

sinh nghỉ học cần được bố trí buổi học bù tương ứng. Trên bản ghi này, hệ thống lưu các thuộc tính như học sinh, lớp, môn học, ngày vắng, ngày học bù, giờ học bù, trạng thái xử lý và trạng thái cần xếp gấp hay không.

Một điểm mạnh của Add-on là khả năng hiển thị trạng thái trực quan. Người dùng có thể nhanh chóng nhận biết bản ghi nào đã học bù, bản ghi nào chưa xếp lịch, bản ghi nào đã xếp lịch xong và bản ghi nào cần ưu tiên xử lý gấp. Điều này giúp trung tâm không bị sót các trường hợp học sinh nghỉ học, đồng thời tạo được quy trình xử lý rõ ràng hơn so với trước đây.

Ngoài giao diện danh sách tổng hợp, Add-on còn có giao diện chi tiết để xem và cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến từng trường hợp học bù. Giao diện này hỗ trợ người dùng nắm được bối cảnh cụ thể của từng yêu cầu, từ thông tin học sinh, lớp, môn học cho đến lý do vắng, ngày học bù và ghi chú liên quan.

6.3.3. Giao diện và mô tả hình minh họa của Add-on Lịch học bù

Odoo - Mới

Lịch Học Bù Tắt cả lịch bù Cần xếp gấp Danh mục môn học

Mới Lịch Học Bù Mới

THÔNG TIN HỌC SINH

Học sinh Bùi Phúc Bình
<bui.phuc.binh62@gmail.com>

Số điện thoại

Email bui.phuc.binh62@gmail.com

Nhân liên hệ **Lớp 8**

Lớp Lớp 8

Môn học **Tiếng Anh X** **Toán X**

THÔNG TIN VẮNG

Ngày vắng 02/05/2026

Lý do vắng Ốm

Cần xếp gấp ☐

Số ngày chưa bù 0

LỊCH HỌC BÙ

Ngày học bù 28/05/2026

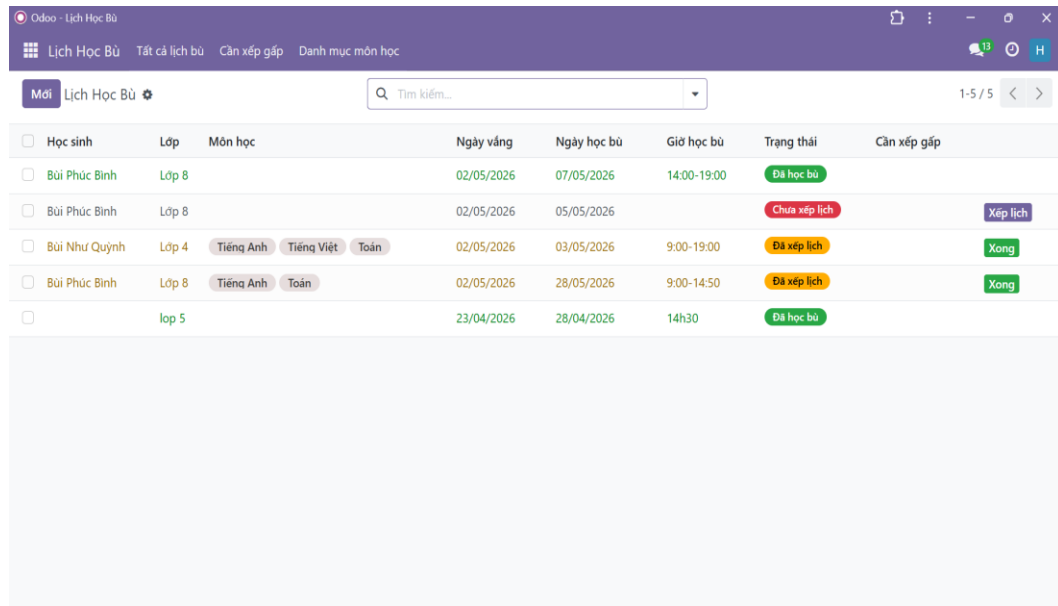
Giờ học bù 9:00-14:50

GHI CHÚ

Hình 30. Danh sách các yêu cầu học bù

Hình minh họa giao diện danh sách của Add-on Lịch học bù. Mỗi dòng thể hiện một trường hợp học sinh cần học bù với các cột thông tin như học sinh, lớp, môn học, ngày vắng, ngày học bù, giờ học bù, trạng thái và cờ ưu tiên xếp gấp. Các trạng thái như “Đã học bù”, “Chưa xếp lịch”, “Đã xếp lịch”, “Xong” được thể hiện

trực quan bằng nhãn màu, giúp người quản lý nhanh chóng xác định tình trạng xử lý của từng yêu cầu.



☐ Học sinh	Lớp	Môn học	Ngày vắng	Ngày học bù	Giờ học bù	Trạng thái	Cần xếp gấp
☐ Bùi Phúc Bình	Lớp 8		02/05/2026	07/05/2026	14:00-19:00	Đã học bù	
☐ Bùi Phúc Bình	Lớp 8		02/05/2026	05/05/2026		Chưa xếp lịch	Xếp lịch
☐ Bùi Như Quỳnh	Lớp 4	Tiếng Anh Tiếng Việt Toán	02/05/2026	03/05/2026	9:00-19:00	Đã xếp lịch	Xong
☐ Bùi Phúc Bình	Lớp 8	Tiếng Anh Toán	02/05/2026	28/05/2026	9:00-14:50	Đã xếp lịch	Xong
☐	lop 5		23/04/2026	28/04/2026	14h30	Đã học bù	

Hình 31. Giao diện chi tiết một yêu cầu học bù

Hình minh họa giao diện biểu mẫu chi tiết của một bản ghi học bù. Màn hình được chia thành các khu vực thông tin rõ ràng gồm thông tin học sinh, thông tin vắng học, lịch học bù và ghi chú. Trong đó, người dùng có thể xem tên học sinh, email, số điện thoại, nhóm liên hệ, lớp, môn học, ngày vắng, lý do vắng, cờ cần xếp gấp, số ngày chưa bù, ngày học bù và giờ học bù. Giao diện này hỗ trợ xử lý một trường hợp học bù theo hướng có hệ thống, thay vì phải trao đổi rời rạc qua tin nhắn như trước.

6.3.4. Luồng hoạt động của Add-on Lịch học bù

Quy trình bắt đầu khi học sinh phát sinh một buổi vắng học cần được theo dõi. Người dùng tạo một bản ghi mới trong danh sách học bù, chọn học sinh, lớp và môn học tương ứng, đồng thời khai báo ngày vắng và lý do vắng. Từ thời điểm này, yêu cầu học bù đã được ghi nhận chính thức trên hệ thống thay vì chỉ được nhớ hoặc nhắn riêng qua Zalo.

Tiếp theo, người dùng xem xét khả năng bố trí một buổi học bù phù hợp và cập nhật ngày học bù, giờ học bù cho bản ghi. Trạng thái của yêu cầu được cập nhật theo tiến trình thực tế, ví dụ từ “Chưa xếp lịch” sang “Đã xếp lịch”, và cuối cùng là “Đã học bù” hoặc “Xong” sau khi buổi bù hoàn tất. Danh sách tổng hợp cho phép người quản lý lọc nhanh các trường hợp cần xử lý gấp hoặc những yêu cầu còn tồn đọng.

Nhờ cách tổ chức này, Add-on đã biến một nghiệp vụ vốn mang tính ngẫu hứng và phụ thuộc nhiều vào trí nhớ của người vận hành thành một quy trình có dữ liệu, có trạng thái và có khả năng theo dõi liên tục. Đây là bước rất quan trọng để trung tâm có thể tiếp tục mở rộng sang các mức tự động hóa cao hơn trong tương lai.

6.3.5. Giá trị thực tiễn của Add-on Lịch học bù

Add-on Lịch học bù giúp trung tâm giải quyết trực tiếp một nhu cầu thực tiễn mà các module chuẩn chưa xử lý trọn vẹn. Việc có một danh sách học bù tập trung làm giảm nguy cơ bỏ sót học sinh vắng, đặc biệt trong bối cảnh trung tâm có nhiều lớp, nhiều môn và phải xử lý học bù thường xuyên.

Bên cạnh đó, Add-on còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ phụ huynh, vì mọi trường hợp học bù đều có thông tin rõ ràng, có lịch sử theo dõi và có thể kiểm tra lại khi cần. Về phía quản trị, đây là tiền đề để trung tâm chuẩn hóa chính sách học bù, kiểm soát thời gian xử lý và sau này tích hợp sâu hơn với lịch dạy, chấm công và tính lương.

6.4. Đánh giá giá trị thực tiễn của hai Add-on

Hai Add-on được phát triển trong đề tài không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh đúng định hướng số hóa các nghiệp vụ đặc thù của trung tâm. Nếu các module chuẩn của Odoo giải quyết tốt các bài toán phổ quát như quản lý liên hệ, lịch, hóa đơn và chi phí, thì hai Add-on tùy chỉnh là phần mở rộng giúp hệ thống thích nghi sâu hơn với bối cảnh quản lý giáo dục quy mô nhỏ nhưng có yêu cầu nghiệp vụ riêng.

Add-on Thanh toán học phí giúp chuẩn hóa quy trình theo dõi công nợ học viên theo góc nhìn vận hành của trung tâm, trong khi Add-on Lịch học bù giải quyết bài toán phát sinh đặc thù mà trung tâm gặp hàng ngày. Sự kết hợp giữa các module chuẩn và các Add-on tùy chỉnh cho thấy Odoo là một nền tảng phù hợp để phát triển từng bước, bắt đầu từ nhu cầu cốt lõi rồi mở rộng theo thực tế vận hành.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

7.1. Mục tiêu kiểm thử

Sau khi hoàn tất việc cấu hình các module chuẩn và triển khai hai Add-on tùy chỉnh, nhóm tiến hành kiểm thử hệ thống nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế tại trung tâm. Hoạt động kiểm thử không chỉ tập trung vào việc hệ thống có chạy được hay không, mà còn xem xét khả năng hỗ trợ nghiệp vụ, tính nhất quán dữ liệu, tính dễ sử dụng và mức độ phù hợp với quy trình quản lý của chủ cơ sở.

Trong phạm vi Chương 7, nhóm tập trung kiểm thử hai Add-on mới phát triển là Thanh toán học phí và Lịch học bù, đồng thời đánh giá tổng thể vai trò của chúng trong toàn bộ hệ thống Odoo đã triển khai. Các kịch bản kiểm thử được xây dựng theo hướng mô phỏng đúng thao tác vận hành hàng ngày tại trung tâm.

7.2. Kiểm thử Add-on Thanh toán học phí

7.2.1. Kịch bản kiểm thử

Kịch bản thứ nhất là tạo một phiếu thanh toán học phí mới cho một học sinh đã đăng ký nhiều môn học. Người dùng nhập thông tin học sinh, thêm các dòng học phí tương ứng với từng môn hoặc khóa học, chọn phương thức thanh toán và lưu phiếu. Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị đúng tổng học phí, các dòng chi tiết và lưu được bản ghi thanh toán.

Kịch bản thứ hai là kiểm tra chức năng theo dõi công nợ và sinh mã QR chuyển khoản. Sau khi phiếu được tạo, hệ thống phải tính được số tiền đã đóng, số tiền còn nợ và hiển thị chính xác thông tin chuyển khoản như mã ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, nội dung chuyển khoản và ảnh QR thanh toán.

Kịch bản thứ ba là kiểm tra khả năng liên kết với hóa đơn trong phân hệ kế toán. Khi giao dịch học phí được xác nhận, hệ thống phải tạo hoặc liên kết tới hóa đơn tương ứng, trong đó thông tin khách hàng, nội dung dịch vụ, số tiền và trạng thái thanh toán phải nhất quán với phiếu học phí đã nhập.

7.2.2. Kết quả kiểm thử

Kết quả thực tế cho thấy Add-on Thanh toán học phí hoạt động ổn định trong các tình huống mô phỏng. Hệ thống cho phép nhập đầy đủ dữ liệu học sinh và chi tiết học phí, đồng thời tự động tính toán giá trị tổng hợp theo đúng cấu hình ban đầu.

Chức năng tạo mã QR chuyển khoản hoạt động đúng mục tiêu thiết kế, cho phép hiển thị rõ ràng thông tin thanh toán và hỗ trợ thao tác thu học phí theo hình thức chuyển khoản một cách trực quan. Về liên kết với hóa đơn, dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu kế toán được đồng bộ tốt, thể hiện qua việc hóa đơn hiển thị đầy đủ nội dung dịch vụ và trạng thái thanh toán tương ứng.

7.3. Kiểm thử Add-on Lịch học bù

7.3.1. Kịch bản kiểm thử

Kịch bản đầu tiên là tạo mới một yêu cầu học bù cho học sinh vắng học. Người dùng nhập thông tin học sinh, lớp, môn học, ngày vắng và lý do vắng. Kết quả mong đợi là hệ thống lưu được bản ghi mới và hiển thị yêu cầu đó trong danh sách học bù.

Kịch bản thứ hai là cập nhật lịch học bù và trạng thái xử lý. Sau khi có phương án học bù phù hợp, người dùng bổ sung ngày học bù, giờ học bù, đánh dấu mức độ ưu tiên nếu cần và cập nhật trạng thái yêu cầu. Hệ thống cần phản ánh đúng trạng thái mới trên màn hình danh sách.

Kịch bản thứ ba là theo dõi tổng hợp các yêu cầu học bù. Người dùng truy cập màn hình danh sách để rà soát các trường hợp chưa xếp lịch, đã xếp lịch hoặc đã hoàn thành. Mục tiêu là đánh giá xem Add-on có hỗ trợ tốt nhu cầu giám sát toàn cục và tránh bỏ sót trường hợp học bù hay không.

7.3.2. Kết quả kiểm thử

Qua kiểm thử, Add-on Lịch học bù cho thấy khả năng hỗ trợ tốt việc ghi nhận và theo dõi các trường hợp học sinh nghỉ học cần bù. Giao diện biểu mẫu cho phép nhập dữ liệu đầy đủ, rõ ràng và bám sát cách trung tâm thực sự xử lý nghiệp vụ.

Danh sách tổng hợp với các trạng thái trực quan giúp người dùng nhanh chóng nhận biết những yêu cầu nào đang chờ xử lý, đã được xếp lịch hay đã hoàn

tất. Điều này mang lại hiệu quả quản lý rõ rệt so với mô hình thủ công trước đây, khi thông tin học bù thường bị phân tán trong tin nhắn hoặc ghi chú cá nhân.

7.4. Đánh giá kết quả triển khai

Việc phát triển thành công hai Add-on cho thấy nhóm không chỉ dừng lại ở mức cấu hình Odoo theo chức năng có sẵn, mà đã bước sang giai đoạn tùy chỉnh hệ thống để đáp ứng bài toán đặc thù của doanh nghiệp. Đây là một kết quả quan trọng của đề tài, vì nó chứng minh tính khả thi của hướng tiếp cận “triển khai ERP kết hợp phát triển mở rộng” trong bối cảnh doanh nghiệp giáo dục quy mô nhỏ.

Về mặt nghiệp vụ, Add-on Thanh toán học phí giải quyết tốt yêu cầu theo dõi học phí theo từng học sinh và hỗ trợ thanh toán trực quan, còn Add-on Lịch học bù giúp biến một quy trình vốn rời rạc thành một luồng xử lý có kiểm soát. Về mặt kỹ thuật, cả hai Add-on đều đã hình thành được giao diện làm việc riêng, dữ liệu riêng và vai trò chức năng rõ ràng trong hệ thống.

7.5. Hạn chế và hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực, hai Add-on hiện vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục hoàn thiện. Với Add-on Thanh toán học phí, bước xác nhận thanh toán và đối soát giao dịch vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác người dùng, chưa tích hợp trực tiếp với cổng thanh toán ngân hàng hoặc webhook tự động cập nhật trạng thái.

Đối với Add-on Lịch học bù, hệ thống hiện mới dừng ở mức quản lý danh sách và trạng thái xử lý, chưa tự động đề xuất lịch bù tối ưu dựa trên lịch rảnh của giáo viên, phòng học và học sinh. Trong giai đoạn tiếp theo, Add-on có thể được mở rộng thêm cơ chế kiểm tra xung đột lịch, nhắc việc tự động và liên kết trực tiếp với phân hệ Lịch để tạo sự kiện học bù sau khi xác nhận.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1. Kết luận

Đề tài đã thực hiện khảo sát, phân tích hiện trạng và triển khai hệ thống Odoo cho Trung tâm Tư vấn Giáo dục Nhật Minh theo định hướng số hóa các nghiệp vụ cốt lõi. Trên nền tảng đó, nhóm không chỉ cấu hình thành công các module chuẩn phục vụ quản lý học sinh, lịch học, bán hàng, hóa đơn và chi phí, mà còn phát triển thêm hai Add-on tùy chỉnh để xử lý các nhu cầu đặc thù của trung tâm là Thanh toán học phí và Lịch học bù.

Kết quả đạt được cho thấy hướng triển khai Odoo kết hợp với phát triển Add-on là phù hợp với mô hình trung tâm giáo dục quy mô nhỏ. Add-on Thanh toán học phí đã hỗ trợ trung tâm theo dõi học phí theo từng học sinh, hiển thị công nợ rõ ràng và hỗ trợ chuyển khoản qua mã QR. Add-on Lịch học bù đã hình thành một cơ chế ghi nhận, theo dõi và xử lý các trường hợp học sinh nghỉ học cần học bù một cách có hệ thống hơn trước.

Quan trọng hơn, đề tài cho thấy Odoo không chỉ là một phần mềm quản lý sẵn có, mà còn là một nền tảng mở cho phép doanh nghiệp phát triển dần theo nhu cầu thực tế. Điều này đặc biệt phù hợp với các tổ chức nhỏ, nơi yêu cầu nghiệp vụ thường rất cụ thể nhưng nguồn lực triển khai lại có giới hạn.

8.2. Kiến nghị đối với trung tâm

Để hệ thống phát huy hiệu quả cao hơn trong thực tế, trung tâm cần chuẩn hóa ngay từ đầu dữ liệu học sinh, phụ huynh, lớp học, môn học và quy ước đặt tên giao dịch. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp các Add-on hoạt động ổn định, hạn chế nhầm lẫn khi tìm kiếm, đối soát và lập báo cáo.

Bên cạnh đó, trung tâm nên ban hành một số quy định nghiệp vụ đi kèm như thời hạn thanh toán học phí, quy tắc xử lý học sinh nợ phí, chính sách học bù, điều kiện được học bù và thời hạn hoàn tất học bù. Khi các quy tắc này được thống nhất rõ ràng, hệ thống sẽ trở thành công cụ thực thi quy trình hiệu quả hơn thay vì chỉ là nơi lưu dữ liệu.

8.3. Hướng phát triển tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, Add-on Thanh toán học phí có thể được mở rộng theo hướng kết nối tự động với cổng thanh toán hoặc dịch vụ ngân hàng để đồng bộ trạng thái giao dịch theo thời gian thực. Việc này sẽ giúp giảm thao tác xác nhận thủ công và nâng cao độ chính xác trong theo dõi công nợ.

Đối với Add-on Lịch học bù, hướng phát triển quan trọng là tích hợp trực tiếp với phân hệ Lịch và bổ sung thuật toán gợi ý khung giờ học bù phù hợp dựa trên lịch rảnh của giáo viên, phòng học và học sinh. Ngoài ra, có thể bổ sung tính năng gửi thông báo tự động cho phụ huynh sau khi lịch học bù được xác nhận, giúp hoàn thiện chu trình quản lý từ phát sinh nhu cầu đến thực thi thực tế.

Nếu được tiếp tục đầu tư và hoàn thiện, hệ thống có thể trở thành một giải pháp quản lý chuyên biệt cho các trung tâm dạy thêm quy mô nhỏ, vừa tận dụng được nền tảng ERP có sẵn của Odoo, vừa đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của ngành giáo dục ngoài nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gartner, “Enterprise Resource Planning (ERP),” *Gartner IT Glossary*. Có tại: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/erp-enterprise-resource-planning>.

Odoo S.A., *Odoo Official Website*. Có tại: <https://www.odoo.com>.

Odoo S.A., *Odoo Documentation 17.0*. Có tại: <https://www.odoo.com/documentation/17.0/>.

Odoo S.A., *Developer Documentation – Odoo 17.0*. Có tại: <https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer.html>.

Viindoo, “Creating Odoo Add-On Modules | 17.0 Tài liệu Viindoo.” Có tại: <https://viindoo.com/documentation/17.0/vi/developer/development/creating-odoo-addon-modules.html>.

ISO, *ISO 19510: Business Process Model and Notation (BPMN)*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.

Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. Có tại: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>.

PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Có tại: <https://www.postgresql.org/docs/>.

Python Software Foundation, *Python Documentation*. Có tại: <https://docs.python.org/3/>.

VietQR, *VietQR – Chuẩn QR thanh toán tại Việt Nam*. Có tại: <https://vietqr.io>.

NAPAS, *Giới thiệu VietQR*. Có tại: <https://vietqr.net>. Railway, *Railway Documentation*.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Video phỏng vấn doanh nghiệp

- Link video phỏng vấn:
<https://drive.google.com/file/d/17RXattqtVqNPfWVcFLp63LBOTQ3CbfMz/view?usp=sharing>

Phụ lục B. Sơ đồ BPMN

Các sơ đồ BPMN As-is và To-be được lưu trữ trong file BPMN trên Google Drive theo liên kết sau:

- Link sơ đồ BPMN (draw.io): <https://drive.google.com/file/d/12XD4BE-wtWb9u2dVZX9kE-6fVi66kGNG/view?usp=sharing>

Phụ lục C. Mã nguồn Add-on

- Link Add-on Thanh toán học phí:
https://drive.google.com/drive/folders/1AFi2oJ3T30kzah8EISxFxjA60UwO_zIw?usp=sharing
- Link Add-on Lịch học bù:
<https://drive.google.com/drive/folders/1jvey1XOIuoqj5EcgLMMplt1o8CopxZmF?usp=sharing>